ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Р 1323565.1.041—2022

Информационная технология

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Транспортный ключевой контейнер

Издание официальное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Москва
Российский институт стандартизации
2022

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Подкомитетом 2 Технического комитета по стандартизации ТК 26 «Криптографическая защита информации»

2 ВНЕСЕНЫ Техническим комитетом по стандартизации ТК 026 «Криптографическая защита информации»

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2022 г. № 1161-ст

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящих рекомендаций установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих рекомендаций соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2022

Настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения . . . 1
2 Нормативные ссылки . . . 1
3 Термины, определения и обозначения . . . 2
3.1 Термины и определения . . . 2
3.2 Обозначения . . . 2
4 Транспортный ключевой контейнер . . . 2
4.1 Структура ТКК . . . 2
4.2 Структура AuthenticatedSafe . . . 3
4.3 Структуры SafeContents и SafeBag . . . 4
5 Представление ключей ГОСТ Р 34.10—2012 . . . 5
5.1 Маскирование ключей ГОСТ Р 34.10—2012 . . . 5
5.2 Портфель ключевой информации для ГОСТ Р 34.10—2012 . . . 5
5.3 Структура OneAsymmetricKey . . . 5
5.4 Портфель зашифрованной ключевой информации для ГОСТ Р 34.10—2012 . . . 6
6 Представление сертификатов ключей проверки электронной подписи ГОСТ Р 34.10—2012 . . . 6
7 Механизмы защиты транспортного ключевого контейнера . . . 7
7.1 Выработка ключа из пароля . . . 7
7.2 Использование протокола Диффи-Хеллмана . . . 7
7.3 Вопросы безопасности . . . 8
8 Алгоритм создания ТКК . . . 9
9 Полезные типы . . . 10
9.1 Тип MacData . . . 10
9.2 Тип DigestInfo . . . 10
9.3 Тип AlgorithmIdentifier . . . 10
9.4 Тип AsymmetricKeyPackage . . . 11
10 Модули ASN.1 . . . 11
11 Сводка обновлений . . . 11
Приложение А (справочное) Контрольные примеры . . . 12
Библиография . . . 27

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Введение

Настоящие рекомендации содержат расширения документов [1] и [2], описывающие формирование транспортных ключевых контейнеров для ключей и сертификатов ключей проверки электронной подписи, созданных в соответствии с ГОСТ Р 34.10—2012.

Необходимость разработки новой версии настоящих рекомендаций вызвана введением новых версий Р 1323565.1.025—2019 и Р 1323565.1.040—2022.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И П О С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И

Информационная технология

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Транспортный ключевой контейнер

Information technology. Cryptographic information security. Transport key container

Дата введения — 2023—05—01

1 Область применения

Настоящие рекомендации предназначены для применения в информационных системах, не обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, и предполагающих необходимость обеспечения имитозащиты и конфиденциальности ключей подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи. Указанные ключи должны быть сформированы в соответствии с ГОСТ Р 34.10—2012.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 34.10—2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-1 Информационная технология. Правила кодирования АСН.1. Часть 1. Спецификация базовых (BER), канонических (CER) и отличительных (DER) правил кодирования

Р 50.1.113—2016 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Криптографические алгоритмы, сопутствующие применению алгоритмов электронной цифровой подписи и функции хэширования

Р 1323565.1.023—2022 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Использование алгоритмов ГОСТ Р 34.10—2012, ГОСТ Р 34.11—2012 в сертификате, списке аннулированных сертификатов (CRL) и запросе на сертификат PKCS #10 инфраструктуры ключей проверки подписи X.509

Р 1323565.1.025—2019 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Форматы сообщений, защищенных криптографическими методами

Р 1323565.1.040—2022 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Парольная защита ключевой информации

Примечание — При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих рекомендаций в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Издание официальное

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **электронная подпись;** ЭП: Строка бит, полученная в результате процесса формирования подписи.

3.1.2 **ключ подписи:** Элемент секретных данных, специфичный для субъекта и используемый только данным субъектом в процессе формирования электронной подписи.

3.1.3 **ключ проверки подписи:** Элемент данных, математически связанный с ключом подписи и используемый проверяющей стороной в процессе проверки электронной подписи.

3.1.4 **сертификат ключа проверки электронной подписи:** Электронный документ, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

3.1.5 **асимметричная ключевая пара:** Пара ключей, содержащая ключ подписи и соответствующий ему ключ проверки подписи.

3.1.6 **АСН.1:** Абстрактная синтаксическая нотация, определенная в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1.

3.1.7 **BER:** Правило кодирования структур данных, созданных в соответствии с АСН.1, описанное в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-1.

3.1.8 **DER:** Правило кодирования структур данных, созданных в соответствии с АСН.1, описанное в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-1.

3.2 Обозначения

В настоящих рекомендациях использованы следующие обозначения:

P — пароль, представляющий собой символьную строку в кодировке Unicode UTF-8;

S — случайное значение синхропосылки;

B_s — множество байтовых строк длины s, $s \geq 0$. Строка $b = (b_1, \ldots, b_s)$ принадлежит множеству B_s, если $b_1, \ldots, b_s \in \{0,\ldots,255\}$;

$a|b$ — конкатенация двух байтовых строк. Для двух строк $a \in B_{s1}$, $b \in B_{s2}$ их конкатенацией $a|b$ называется строка $c = (a_1,\ldots, a_{s1}, b_1, \ldots, b_{s2}) \in B_{s1+s2}$;

$INT(b)$ — целое число $INT(b) = b_1 + b_2 \cdot 256 + \ldots + b_s \cdot 256^{s-1}$, где $b \in B_s$;

F_q — конечное простое поле, представляемое как множество из q целых чисел $\{0, 1, \ldots, q - 1\}$, где $q > 3$ — простое число.

4 Транспортный ключевой контейнер

Транспортный ключевой контейнер (ТКК) предназначен для контроля целостности ключей подписи и сертификатов ключей проверки подписи, а также их конфиденциальности в случае использования процедуры шифрования.

Примеры контейнеров, защищенных различными методами, приведены в приложении А.

4.1 Структура ТКК

Транспортный ключевой контейнер представлен следующей структурой:

```
PFX ::= SEQUENCE
  {
  version   INTEGER {v3(3)}(v3,...),
  authSafe  ContentInfo,
  macData   MacData OPTIONAL
  }
```

Поля структуры `PFX` имеют следующее значение:

`version` — номер версии;

`authSafe` — поле содержит данные и имеет тип `ContentInfo`, описанный в разделе 5 Р 1323565.1.025—2019. Структура `authSafe` типа `ContentInfo` содержит поле `content`, которое принимает следующие значения в зависимости от метода контроля целостности ТКК:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

- при использовании парольной защиты представляется как тип Data (см. Р 1323565.1.025—2019, раздел 6) и содержит BER-закодированное значение структуры AuthenticatedSafe (см. 4.2);

- при использовании электронной подписи пользователя информационной системы, формирующего ТКК, представляется как тип SignedData (см. Р 1323565.1.025—2019, раздел 7), и в этом случае поле eContent структуры EncapsulatedContentInfo (см. Р 1323565.1.025—2019, раздел 7) в составе структуры SignedData содержит BER-закодированное значение структуры AuthenticatedSafe (см. 4.2);

macData – структура типа MacData (см. 9.1), в зависимости от метода контроля целостности ТКК:

- при использовании парольной защиты в полях структуры содержатся значения параметров для выработки ключа из пароля, алгоритм вычисления и значение контрольной суммы, вычисленной от содержимого поля content структуры authSafe. Контроль целостности обеспечивается с использованием алгоритма HMAC_GOSTR3411_2012_512 (см. 7.1). При обработке транспортного ключевого контейнера значение данного поля проверяется в первую очередь;

- при использовании электронной подписи пользователя информационной системы, формирующего ТКК, поле macData отсутствует. Информация о сертификате ключа проверки электронной подписи пользователя информационной системы, формирующего ТКК, и электронная подпись размещены в структуре signedData в соответствии с Р 1323565.1.025—2019, раздел 7.

4.2 Структура AuthenticatedSafe

Структура AuthenticatedSafe представляет собой последовательность данных типа ContentInfo:

```
AuthenticatedSafe ::= SEQUENCE OF ContentInfo.
```

Элементы последовательности ContentInfo могут содержать:

- Data if unencrypted (отсутствие шифрования данных);
- EncryptedData if password-encrypted (шифрование данных с использованием парольной защиты);
- EnvelopedData if public key-encrypted (шифрование данных на ключе, экспортируемом с использованием протокола Диффи-Хеллмана).

В случае представления данных в виде структур EncryptedData или EnvelopedData, поле encryptedContent структуры EncryptedContentInfo (см. Р 1323565.1.025—2019) представляет собой BER-закодированное значение структуры SafeContents (см. 4.3).

4.2.1 Отсутствие шифрования данных

Если данные не шифруются, то поле content представляет собой BER-закодированное значение структуры SafeContents (см. 4.3) с указанием contentType (см. Р 1323565.1.025—2019), равным id-data.

4.2.2 Использование механизма PBES2

При использовании парольной защиты (см. 7.1) данные представляются в виде структуры EncryptedData. Структура EncryptedData в формате АСН.1 описана в Р 1323565.1.025—2019, раздел 10, за исключением следующей структуры:

```
ContentEncryptionAlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE
{
  encryptionAlgorithmOID  OBJECT IDENTIFIER,
  parameters              PBES2-params
}
```

Тип PBES2-params определен в Р 1323565.1.040—2022, подраздел 7.2.

Шифрование содержимого осуществляется согласно алгоритму шифрования данных в схеме PBES2, описанному в Р 1323565.1.040—2022, раздел 5.

При шифровании в режиме CTR-ACPKM используются те же размеры секций, что и в Р 1323565.1.025—2019, пункт 8.3.1.

В поле EncryptedData.EncryptedContentInfo.contentEncryptionAlgorithm.encryptionAlgorithmOID должен быть указан следующий идентификатор:

```
{
  iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549)
  pkcs(1) pkcs-5(5) pbes2(13)
}
```

Зашифрованное содержимое помещается в поле EncryptedData.EncryptedContentInfo.encryptedContent.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

4.2.3 Использование протокола Диффи-Хеллмана

При использовании протокола Диффи-Хеллмана для выработки ключа (см. 7.2) данные представляются в виде структуры EnvelopedData в соответствии с Р 1323565.1.025—2019, раздел 8. Шифрование содержимого и согласование ключей, применяемых для экспорта ключей шифрования, должны осуществляться в соответствии с Р 1323565.1.025—2019, подраздел 8.3 и подпункт 8.4.2.1 соответственно.

4.3 Структуры SafeContents и SafeBag

Структура SafeContents представляет собой последовательность структур SafeBag:

```
SafeContents ::= SEQUENCE OF SafeBag
```

Структура SafeBag может содержать объекты различного типа: ключи, сертификаты ключа проверки электронной подписи. Тип объектов определяется объектным идентификатором.

```
SafeBag ::= SEQUENCE
{
  bagId          BAG-TYPE.&id ({PKCS12BagSet})
  bagValue [0]   EXPLICIT BAG-TYPE.&Type({PKCS12BagSet}{@bagId}),
  bagAttributes  SET OF PKCS12Attribute OPTIONAL
}
```

Поля структуры SafeBag имеют следующий смысл:

bagId — объектный идентификатор, определяет тип хранимого объекта;

bagValue — поле содержит значение объекта;

bagAttributes — поле является опциональным, может содержать пользовательские псевдонимы, идентификаторы ключей и другую дополнительную информацию.

В настоящих рекомендациях рассматривается три типа объектов структуры SafeBag:

- keyBag;
- pkcs8ShroudedKeyBag;
- certBag.

При использовании протокола Диффи-Хеллмана ключ подписи представляется как:

```
keyBag BAG-TYPE ::=
{
  KeyBag IDENTIFIED BY {bagtypes 1}
}
```

Поле bagValue в этом случае содержит ключ подписи и информацию о нем в виде структуры PrivateKeyInfo (см. 5.2).

При использовании парольной защиты ключ подписи представляется как:

```
pkcs8ShroudedKeyBag BAG-TYPE ::=
{
  PKCS8ShroudedKeyBag IDENTIFIED BY {bagtypes 2}
}
```

Поле bagValue в этом случае содержит ключ подписи и информацию о нем в зашифрованном виде. Представляется в виде структуры EncryptedPrivateKeyInfo (см. 5.4).

Сертификат ключа проверки электронной подписи независимо от выбранного способа обеспечения конфиденциальности представляется как:

```
certBag BAG-TYPE ::=
{
 CertBag IDENTIFIED BY { bagtypes 3 }
}
```

Поле bagValue в этом случае содержит сертификат ключа проверки электронной подписи в виде структуры CertBag (см. раздел 6). При использовании парольной защиты для шифрования сертификата ключа проверки электронной подписи зашифрованная структура CertBag (см. раздел 6) помещается в структуру EncryptedData в соответствии с Р 1323565.1.025—2019, раздел 10. При использовании протокола Диффи-Хеллмана зашифрованная структура CertBag (см. раздел 6) помещается в структуру EnvelopedData в соответствии с Р 1323565.1.025—2019, раздел 8. При отсутствии шифрования сертификата ключа проверки электронной подписи структура CertBag помещается в структуру Data.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

5 Представление ключей ГОСТ Р 34.10—2012

В данном разделе рассматриваются способы представления ключей подписи:

- портфель ключевой информации;
- портфель зашифрованной ключевой информации.

Ключ проверки подписи задается парой координат (x, y), определенной в ГОСТ Р 34.10—2012, представленных в следующем формате:

- ключ проверки подписи, соответствующий алгоритму ГОСТ Р 34.10—2012 с длиной ключа 256 бит, задается байтовой строкой длины 64 байта, где старшие 32 байта содержат представление координаты x в формате little-endian, а младшие 32 байта содержат представление координаты x в формате little-endian;
- ключ проверки подписи, соответствующий алгоритму ГОСТ Р 34.10—2012 с длиной ключа 512 бит, задается байтовой строкой длины 128 байт, где старшие 64 байта содержат представление координаты x в формате little-endian, а младшие 64 байта содержат представление координаты y в формате little-endian.

5.1 Маскирование ключей ГОСТ Р 34.10—2012

Алгоритм наложения маски является опциональным. Требования к маскам и порядок их формирования и хранения определяются с учетом теоретических и практических ограничений конкретных СКЗИ. Свойства безопасности, связанные с алгоритмом маскирования выходят за рамки настоящих рекомендаций.

Ключ K задается байтовой последовательностью длины n, $K \in B_n$.

Пусть задана последовательность из k масок $M_1, M_2, \ldots, M_k \in B_n$. Через $M_i()$ обозначим операцию наложения i-й маски, а через $M_i^{-1}()$ — операцию снятия i-й маски, $1 \le i \le k$. Маскированный ключ K_M получается в результате k-кратного применения операции наложения маски, а именно $K_M = M_K(\ldots(M_2(M_1(K))..)$. Демаскирование выполняется при помощи k-кратного применения операции снятия маски, но в обратном порядке, а именно $K = M_1^{-1}\left(\ldots\left(M_{k-1}^{-1}\left(M_k^{-1}(K_M)\right)\right)\ldots\right)$. Маскированный ключ представляется как последовательность:

$$I = K_M|M_1|M_2|\ldots|M_k \in B_{n\cdot(k+1)}.$$

Возможно использование немаскированного ключа подписи (т. е. $k = 0$, $K_M = K$).

Для ключей алгоритма ГОСТ Р 34.10—2012 операцией наложения маски является умножение ключа на число, обратное маске, то есть:

$$INT(K_M) = INT(K) \cdot INT(M)^{-1} \bmod q,$$

где значение q взято из параметров ключа.

Соответственно, операцией снятия маски является умножение маскированного ключа на маску: $INT(K) = INT(K_M) \cdot INT(M) \bmod q$.

5.2 Портфель ключевой информации для ГОСТ Р 34.10—2012

Портфель ключевой информации определяется как информация о ключе подписи, представляемая структурой `PrivateKeyInfo`:

```
KeyBag ::= PrivateKeyInfo
```

Информация о ключе подписи представляется в следующем виде (см. 5.3):

```
PrivateKeyInfo ::= OneAsymmetricKey.
```

5.3 Структура OneAsymmetricKey

Структура `OneAsymmetricKey` предназначена для хранения ключа подписи.

Структура `OneAsymmetricKey` имеет следующий вид:

```
OneAsymmetricKey::= SEQUENCE
{
  version                 Version,
  privateKeyAlgorithm     PrivateKeyAlgorithmIdentifier,
  privateKey              PrivateKey,
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
  attributes              [0] Attributes OPTIONAL,
  ...,
 [[2:publicKey            [1] PublicKey OPTIONAL]],
  ...
}
Version ::= INTEGER { v1(0), v2(1) } (v1, ..., v2)
PrivateKeyAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier
PrivateKey ::= OCTET STRING
PublicKey ::= BIT STRING
Attributes ::= SET OF Attribute
```

Поля структуры `OneAsymmetricKey` имеют следующий смысл:

`version` — версия структуры. Если присутствует ключ проверки подписи, то версия равна 1, иначе версия равна 0;

`privateKeyAlgorithm` — идентификатор алгоритма ключа подписи и параметры ключа подписи (опционально). Для ключей подписи ГОСТ Р 34.10—2012 используются идентификаторы соответствующих ключей проверки подписи*. Использование идентификаторов и параметров ключей проверки подписи представлено в рекомендациях Р 1323565.1.023—2018, подраздел 5.2;

`privateKey` — поле типа `OCTET STRING`, содержимым которого является значение маскированного ключа подписи *l*(см. 5.1);

`attributes` — атрибуты, которые могут содержать дополнительную необходимую информацию о ключе. Поле является опциональным;

`publicKey` — поле типа `BIT STRING`, содержимым которого является значение ключа проверки подписи. Поле является опциональным.

5.4 Портфель зашифрованной ключевой информации для ГОСТ Р 34.10—2012

Портфель зашифрованной ключевой информации определяется как информация о зашифрованном ключе подписи, представляемая структурой `EncryptedPrivateKeyInfo`:

```
PKCS8ShroudedKeyBag::= EncryptedPrivateKeyInfo
```

Информация о зашифрованном ключе подписи представляется в следующем виде:

```
EncryptedPrivateKeyInfo ::= SEQUENCE
{
  encryptionAlgorithm  EncryptionAlgorithmIdentifier,
  encryptedData        EncryptedData
}
EncryptionAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier
EncryptedData ::= OCTET STRING
```

Поля структуры `EncryptedPrivateKeyInfo` имеют следующий смысл:

`encryptionAlgorithm` — идентификатор алгоритма шифрования. При шифровании должна быть использована схема PBES2 в соответствии с Р 1323565.1.040—2022. Алгоритм и параметры шифрования указываются в соответствии с Р 1323565.1.040—2022;

`encryptedData` — содержимым данного типа является результат зашифрования DER-закодированной структуры `PrivateKeyInfo`.

6 Представление сертификатов ключей проверки электронной подписи ГОСТ Р 34.10–2012

В данном разделе рассматривается способ представления сертификатов ключей проверки электронной подписи.

Информация о сертификате ключа проверки электронной подписи представляет собой портфель сертификата ключа проверки электронной подписи и определяется следующей структурой:

```
CertBag ::= SEQUENCE
```

* Идентификаторы объектов приведены на сайте Технического комитета по стандартизации «Криптографическая защита информации» https://tc26.ru/about/protsedury-i-reglamenty/identifikatory-obektov-oid-tekhnicheskogo-komiteta-po-standartizatsii-kriptograficheskaya-zashchita-1.html

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
{
  certId                  BAG-TYPE.&id ({CertTypes}),
  certValue [0] EXPLICIT  BAG-TYPE.&Type ({CertTypes}{@certId})
}
```

Поля структуры `CertBag` имеют следующий смысл:

`certId` — идентификатор типа данных «сертификат ключа проверки электронной подписи»;

`certValue` — сертификат ключа проверки электронной подписи.

Портфель сертификата ключа проверки электронной подписи содержит сертификат ключа проверки электронной подписи определенного типа. Объектные идентификаторы используются для отличия сертификатов ключей проверки электронной подписи разных типов.

Структура `CertBag` может храниться как в открытом, так и в зашифрованном виде (см. 4.3).

7 Механизмы защиты транспортного ключевого контейнера

Для обеспечения целостности и конфиденциальности ключей и сертификатов ключей проверки электронной подписи с использованием механизмов, описанных в разделе 4, используют ключи, выработанные одним из способов, перечисленных в 7.1, 7.2.

7.1 Выработка ключа из пароля

Пусть у пользователей информационной системы имеется предварительно согласованный пароль *P*. Пользователь, формирующий ТКК, с использованием алгоритма PBKDF2 в соответствии с Р 1323565.1.040—2022 вырабатывает ключ, который использует для шифрования ключа подписи (упаковывает ключ подписи в ТКК). Пользователь, извлекающий данные из ТКК, с использованием алгоритма PBKDF2 (и тех же входных параметров) в соответствии с Р 1323565.1.040—2022 независимо вырабатывает ключ, который используется для расшифрования ключа подписи (извлекает ключ подписи из ТКК).

Для шифрования различных ключей подписи (структур `EncryptedPrivateKeyInfo`), содержащихся в одном ТКК используется один и тот же пароль *P* и одинаковое значение параметра *c*, но различные синхропосылки *S* длиной от 8 до 32 байт, где *S* и *P* являются входными параметрами функции PBKDF2. Пароль должен быть представлен в кодировке Unicode UTF-8 и подан на вход алгоритма PBKDF2 в качестве параметра *P*. Значения синхропосылки *S* и параметра *c* необходимо выбирать в соответствии с Р 1323565.1.040—2022.

В случае шифрования набора сертификатов в составе ТКК (структура `EncryptedData`) используется тот же пароль *P*, что и для шифрования ключей подписи, и собственная синхропосылка *S*. Порядок создания ключа шифрования такой же, как и при шифровании ключей подписи.

Целостность ТКК обеспечивается с использованием алгоритма HMAC_GOSTR3411_2012_512 в соответствии с Р 50.1.113—2016. Ключ для данного алгоритма также вырабатывается по алгоритму PBKDF2 в соответствии с Р 1323565.1.040—2022 с теми же значениями пароля *P* и параметра *c*, что и при шифровании, и новой случайной синхропосылкой *S* длиной от 8 до 32 байт. Параметр *dkLen* для алгоритма PBKDF2 устанавливается равным 96 байт. Ключом алгоритма HMAC_GOSTR3411_2012_512 должны быть младшие 32 байта 96-байтовой последовательности, выработанной с помощью алгоритма PBKDF2. Функция HMAC_GOSTR3411_2012_512 вычисляется от содержимого поля `content` поля структуры `authSafe`. Поле структуры `authSafe` является полем структуры `PFX` (см. раздел 4).

Ввиду простоты реализации этот способ является наиболее приемлемым для большинства практических приложений. Вместе с тем в соответствии с Р 1323565.1.040—2022, раздел 1, ТКК, защищенный данным методом, может передаваться только по доверенным каналам связи или храниться при соблюдении дополнительных организационных мер, ограничивающих к нему доступ.

7.2 Использование протокола Диффи-Хеллмана

В случае наличия у пользователей информационной системы предварительно выработанной асимметричной ключевой пары, сформированной по алгоритму ГОСТ Р 34.10—2012, и соответствующего сертификата ключа проверки электронной подписи для согласования ключей защиты ТКК должны быть использованы алгоритмы, описанные в Р 1323565.1.025—2019, подпункт 8.4.2.1.

Целостность контейнера в этом случае обеспечивается электронной подписью, при создании которой используется ключ подписи пользователя информационной системы, формирующего ТКК.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

7.3 Вопросы безопасности

При формировании ТКК необходимо выполнять следующие условия:

- при формировании ТКК с использованием парольной защиты для шифрования каждой структуры данных типа SafeBag и SafeContent должен использоваться один и тот же пароль *P* и одинаковое значение параметра *c*, но различные синхропосылки *S* длиной от 8 до 32 байт;

- при формировании ТКК с использованием протокола Диффи-Хэллмана у пользователей информационной системы должна быть предварительно выработанная асимметричная ключевая пара.

Максимально допустимое значение для числа ключей в зависимости от вероятности успешного применения методов криптографического анализа, длины синхропосылки и вектора UKM приведены в таблицах 1—3.

Таблица 1 — Число ключей, которые могут быть получены с использованием одного пароля

Длина синхропосылки (в байтах)	Вероятность успешного применения методов криптоанализа	Число ключей (для ГОСТ Р 34.12—2015 «Магма»/для ГОСТ Р 34.12—2015 «Кузнечик»)
8	10^{-3}	$2{,}6 \cdot 10^5/1{,}9 \cdot 10^8$
	10^{-5}	$5{,}7 \cdot 10^4/1{,}9 \cdot 10^7$
	10^{-9}	$2{,}6 \cdot 10^3/1{,}9 \cdot 10^5$
16	10^{-3}	$2{,}6 \cdot 10^5/6{,}98 \cdot 10^{11}$
	10^{-5}	$5{,}7 \cdot 10^4/1{,}5 \cdot 10^{11}$
	10^{-9}	$2{,}6 \cdot 10^3/6{,}98 \cdot 10^9$
32	10^{-3}	$2{,}6 \cdot 10^5/6{,}98 \cdot 10^{11}$
	10^{-5}	$5{,}7 \cdot 10^4/1{,}5 \cdot 10^{11}$
	10^{-9}	$2{,}6 \cdot 10^3/6{,}98 \cdot 10^9$

Таблица 2 — Число ключей, которые могут быть получены с использованием одной асимметричной ключевой пары

Длина ключевого материала (в байтах)	Длина UKM (в байтах)	Вероятность успешного применения методов криптоанализа	Число ключей
32	8	10^{-3}	$1{,}9 \cdot 10^8$
		10^{-5}	$1{,}9 \cdot 10^7$
		10^{-9}	$1{,}9 \cdot 10^5$
	16	10^{-3}	$8{,}2 \cdot 10^{17}$
		10^{-5}	$8{,}2 \cdot 10^{16}$
		10^{-9}	$8{,}2 \cdot 10^{14}$
	32	10^{-3}	$1{,}5 \cdot 10^{37}$
		10^{-5}	$1{,}5 \cdot 10^{36}$
		10^{-9}	$1{,}5 \cdot 10^{34}$
64	16	10^{-3}	$8{,}2 \cdot 10^{17}$
		10^{-5}	$8{,}2 \cdot 10^{16}$
		10^{-9}	$8{,}2 \cdot 10^{14}$
	32	10^{-3}	$1{,}5 \cdot 10^{37}$
		10^{-5}	$1{,}5 \cdot 10^{36}$
		10^{-9}	$1{,}5 \cdot 10^{34}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Окончание таблицы 2

Длина ключевого материала (в байтах)	Длина UKM (в байтах)	Вероятность успешного применения методов криптоанализа	Число ключей
	64	10^{-3}	$3{,}7 \cdot 10^{75}$
		10^{-5}	$3{,}7 \cdot 10^{74}$
		10^{-9}	$3{,}7 \cdot 10^{72}$

Таблица 3 — Число ключей, которые могут быть экспортированы с использованием одного ключа, полученного с помощью одной асимметричной ключевой пары

Длина блока (в байтах)	Вероятность успешного применения методов криптоанализа	Число ключей
6	10^{-3}	$2{,}9 \cdot 10^{3}$
	10^{-5}	$2{,}9 \cdot 10^{2}$
	10^{-9}	2
16	10^{-3}	$1{,}9 \cdot 10^{8}$
	10^{-5}	$1{,}9 \cdot 10^{7}$
	10^{-9}	$1{,}9 \cdot 10^{5}$

8 Алгоритм создания ТКК

Процесс создания ТКК состоит из следующих шагов:

- пусть $SC_1,\ldots, SC_n$ — несколько экземпляров структуры `SafeContents`, каждый из которых может содержать несколько экземпляров структур `SafeBag`. В ТКК может быть произвольное число экземпляров структуры `SafeContents`. Каждый экземпляр может быть зашифрован (или нет) отдельно;

- для каждого SC_i в зависимости от выбранного способа шифрования создается структура `ContentInfo` CI_i:

а) если SC_i не шифруется, то создается структура `ContentInfo` CI_i типа «простые данные» (структура `Data`, см. Р 1323565.1.025—2019, раздел 6). Содержимое структуры CI_i (поле `content`) представляет собой `OCTET STRING` и содержит BER-закодированное значение структуры `SafeContents` (включая тег, длину и значения октетов);

б) если для шифрования SC_i используется парольная защита, то создается структура `ContentInfo` SI_i типа «зашифрованные данные» (структура `EncryptedData`, см. Р 1323565.1.025—2019, раздел 10). Поле `encryptedContentInfo` в составе структуры CI_i содержит поле `contentType` со значением `id-data`, а поле `encryptedContent` содержит зашифрованное BER-закодированное значение структуры SC_i (включая тег, длину и значения октетов);

в) если для шифрования SC_i используется ключ, экспортируемый с использованием протокола Диффи-Хеллмана, то создается структура `ContentInfo` CI_i типа «конверт данных» (структура `EnvelopedData`, см. Р 1323565.1.025—2019, раздел 8, режим шифрования CTR_ACPKM). Поле `encryptedContentInfo` в составе структуры CI_i содержит поле `contentType` со значением `id-data`, а поле `encryptedContent` содержит зашифрованное BER-закодированное значение структуры SC_i (включая тег, длину и значения октетов);

- создается структура `AuthenticatedSafe`, путем соединения в последовательность `SEQUENCE`;

- создается структура `ContentInfo` T типа «простые данные» (структура `Data`, см. Р 1323565.1.025—2019, раздел 6). Содержимое структуры T (поле `content`) представляет собой `OCTET STRING` и содержит BER-закодированное значение структуры `AuthenticatedSafe` (включая тег, длину и значения октетов);

- в зависимости от выбранного алгоритма проверки целостности ТКК выполняются следующие шаги:

а) если целостность ТКК проверяется с помощью электронной подписи, то создается структура `ContentInfo` S типа «подписанные данные» (структура `SignedData`, см. Р 1323565.1.025—2019, раздел 7). Поле `contentInfo` в составе структуры S содержит значение структуры T. Структура S в структуре ТКК является значением `authSafe`, поле `macData` отсутствует;

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

б) если целостность ТКК обеспечивается с использованием парольной защиты, то:

1) структура T является значением `authSafe` ТКК;

2) вырабатывается ключ в соответствии с 7.1. Параметры *S* и *c* алгоритма PBKDF2 сохраняются в полях структуры `MacData` (см. 9.1), `macData.Salt` и `macData.iterations` соответственно;

3) вычисляется значение контрольной суммы по алгоритму HMAC_GOSTR3411_2012_512 от содержимого поля content структуры *T*, не включая тег `OCTET STRING` и байты длины;

4) значение вычисленной контрольной суммы записывается в поле macData.mac.digest. В поле macData.mac.digestAlgorithm.algorithm. записывается идентификатор алгоритма хэширования:

```
id-tc26-gost3411-12-512 :: =
  {
  iso(1) member-body(2) ru(643) rosstandart(7) tc26(1) algorithms (1) digest(2)
  gost3411-2012-512(3)
  }
```

Поле `macData.mac.digestAlgorithm.parameters` не используется и должно отсутствовать полностью.

9 Полезные типы

9.1 Тип MacData

```
MacData ::= SEQUENCE
{
  mac         DigestInfo,
  macSalt     OCTET STRING,
  iterations  INTEGER DEFAULT 1
  -- Note: The default is for historical reasons and its
  --       use is deprecated.
}
```

Поля структуры `MacData` имеют следующее значение:

`mac` — поле содержит структуру DigestInfo (см. 9.2);

`macSalt` — значение соли;

`iterations` — число итераций.

9.2 Тип DigestInfo

```
DigestInfo ::= SEQUENCE
{
  digestAlgorithm    DigestAlgorithmIdentifier,
  digest             Digest
}
DigestAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier
Digest ::= OCTET STRING
```

Поля структуры `DigestInfo` имеют следующее значение:

`digestAlgorithm` — идентификатор и параметры используемого алгоритма хэширования;

`digest` — результат хэширования.

9.3 Тип AlgorithmIdentifier

```
AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE
{
  algorithm   OBJECT IDENTIFIER
  parameters  ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
}
```

Поля структуры `AlgorithmIdentifier` имеют следующее значение:

`algorithm` — идентификатор используемого алгоритма;

`parameters` — параметры используемого алгоритма.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

9.4 Тип AsymmetricKeyPackage

В данном подразделе вводится новый тип содержимого для структур, описанных в Р 1323565.1.025—2019: «пакет асимметричных ключей» (AsymmetricKeyPackage). Данный тип используется для хранения и передачи одной или нескольких асимметричных ключевых пар от одного пользователя к другому.

Тип «пакет асимметричных ключей» (AsymmetricKeyPackage) определяется следующим идентификатором:

```
ct-asymmetric-key-package CONTENT-TYPE ::=
{
AsymmetricKeyPackage IDENTIFIED BY id-ct-KP-aKeyPackage
}

id-ct-KP-aKeyPackage OBJECT IDENTIFIER ::=
{
  joint-iso-itu-t(2) country(16) us(840)
  organization(1) gov(101) dod(2) infosec(1)
  formats(2) key-package-content-types(78) 5
}
```

Данный тип представляет собой последовательность структур OneAsymmetricKey (см. 5.3):

```
AsymmetricKeyPackage ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF OneAsymmetricKey
```

Для обеспечения защиты содержимого типа AsymmetricKeyPackage могут использоваться другие типы содержимого, описанные в Р 1323565.1.025—2019:

- при вычислении электронной подписи содержимого типа AsymmetricKeyPackage используется тип SignedData;
- при применении симметричного шифрования содержимого типа AsymmetricKeyPackage используется тип EncryptedData, если пользователи информационной системы уже выработали общий ключ шифрования;
- при применении симметричного шифрования содержимого типа AsymmetricKeyPackage используется тип EnvelopedData, если пользователи информационной системы еще не выработали общий ключ шифрования;
- при вычислении контрольной суммы содержимого типа AsymmetricKeyPackage используется структура AuthenticatedData, где схема управления ключами такая же, как для типа EnvelopedData (см. Р 1323565.1.025—2019, подраздел 8.2).

10 Модули ASN.1

```
PKCS-12RU
{
  iso(1) member-body(2) ru(643) rosstandart(7)
  tc26(1) modules(0) pkcs-12ruSyntax(5)
}
DEFINITIONS EXPLICIT TAGS ::=
BEGIN
IMPORTS
GostR3410-2012-PublicKey
FROM GostR3410-2012-PKISyntax
{
  iso(1) member-body(2) ru(643) rosstandart(7) tc26(1)
  modules(0) gostR3410-2012-PKISyntax(2)
};
```

11 Сводка обновлений

Ниже приводится сводка обновлений настоящих рекомендаций в сравнении с предыдущей версией:

- введено использование типа OneAsymmetricKey вместо типа PrivateKeyInfo;
- удален избыточный IMPLICIT из атрибутов структуры OneAsymmetricKey;
- в связи с введением структуры OneAsymmetricKey удалено использование структур GostR3410-2012-PrivateKey и GostR3410-2012-KeyValueInfo для представления ключа подписи;
- обновлены ссылки на RFC и методические рекомендации.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Приложение А
(справочное)

Контрольные примеры

В данном приложении приведены примеры использования российских криптографических алгоритмов для создания транспортного ключевого контейнера.

А.1 Данные для контрольных примеров

Во всех контрольных примерах ниже использованы следующие данные.

А.1.1 Данные удостоверяющего центра

Ключ ЭП УЦ:

092F8D059E97E22B90B1AE99F0087FC4D26620B91550CBB437C191005A290810$_{16}$

Идентификатор кривой УЦ:

1.2.643.7.1.2.1.1.1

Сертификат ключа проверки электронной подписи УЦ, представленный в кодировке BASE64:

MIIB+TCCAaagAwIBAgIEAYy6gTAKBggqhQMHAQEDAjA4MQ0wCwYDVQQKEwRUSzI2MScwJQYDVQQDEx5DQSBUSzI2O
iBHT1NUIDM0LjEwLTEyIDI1Ni1iaXQwHhcNMDEwMTAxMDAwMDAwWhcNNDkxMjMxMDAwMDAwWjA4MQ0wCwYDVQQKEw
RUSzI2MScwJQYDVQQDEx5DQSBUSzI2OiBHT1NUIDM0LjEwLTEyIDI1Ni1iaXQwXjAXBggqhQMHAQEBATALBgkqhQM
HAQIBAQEDQwAEQBpKgpyPDnhQAJyLqy8Qs0XQhgxEhby6tSypqYimgbjpcKqtU64jpDXc3h3BxGxtl2oHJ/4YLZ/
ll87dto3ltMqjgZgwgZUwYwYDVR0jBFwwWoAUrGwOTERmokKW4p8JOyVm88ukUyqhPKQ6MDgxDTALBgNVBAoTBFRL
MjYxJzAlBgNVBAMTHkNBIFRLMjY6IEdPU1QgMzQuMTAtMTIgMjU2LWJpdIIEAYy6gTAdBgNVHQ4EFgQUrGwOTERmo
kKW4p8JOyVm88ukUyowDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAKBggqhQMHAQEDAgNBABGg3nhgQ5oCKbqlEdVaRxH+1WX4wV
kawGXuTYkr1AC2OWw3ZC14Vvg3nazm8UMWUZtkvu1kJcHQ4jFKkjUeg2E=

А.1.2 Тестовый сертификат ключа проверки электронной подписи

Тестовый сертификат ключа проверки электронной подписи присутствует во всех приведенных контрольных примерах в качестве сертификата ключа проверки электронной подписи, подлежащего упаковке в контейнер. Значение тестового сертификата ключа проверки электронной подписи, представленного в кодировке BASE64:

MIICLjCCAdugAwIBAgIEAYy6hDAKBggqhQMHAQEDAjA4MQ0wCwYDVQQKEwRUSzI2MScwJQYDVQQDEx5DQSBUSzI2O
iBHT1NUIDM0LjEwLTEyIDI1Ni1iaXQwHhcNMDEwMTAxMDAwMDAwWhcNNDkxMjMxMDAwMDAwWjA7MQ0wCwYDVQQKEw
RUSzI2MSowKAYDVQQDEyFPUklHSU5BVE9SOiBHT1NUIDM0LjEwLTEyIDUxMi1iaXQwgaAwFwYIKoUDBwEBAQIwCwY
JKoUDBwECAQIBA4GEAASBgLSLt1q8KQ4YZVxioU+1LV9QhE7MHR9gBEh7S1yVNGlqt7+rNG5VFqmrPM74rbUsOlhV
8M+zZKprXdk35Oz8lSW/n2oIUHZxikXIH/SSHj4rv3K/Puvz7hYTQSZl/xPdp78nUmjrEa6d5wfX8biEy2z0dgufF
vAkMw1Ua4gdXqDOo4GHMIGEMGMGA1UdIwRcMFqAFKxsDkxEZqJCluKfCTslZvPLpFMqoTykOjA4MQ0wCwYDVQQKEw
RUSzI2MScwJQYDVQQDEx5DQSBUSzI2OiBHT1NUIDM0LjEwLTEyIDI1Ni1iaXSCBAGMuoEwHQYDVR0OBBYEFH4GVwm
YDK1rCKhX7nkAWDrJ16CkMAoGCCqFAwcBAQMCA0EACl6p8dAbpi9Hk+3mgMyI0WIh17IrlrSp/mB0F7ZzMt8XUD1D
wz3JrrnxeXnfMvOA5BdUJ9hCyDgMVAGs/IcEEA==

А.1.3 Тестовый ключ

Тестовый ключ присутствует во всех приведенных контрольных примерах в качестве ключа, подлежащего упаковке в контейнер.

F95A5D44C5245F63F2E7DF8E782C1924EADCB8D06C52D91023179786154CBDB1561B4DF759D69F67EE1FBD5B6
8800E134BAA12818DA4F3AC75B0E5E6F9256911$_{16}$

А.2 Пример контейнера с парольной защитой ключа, сертификат ключа проверки электронной подписи в открытом виде

В данном примере для хранения ключа используется структура `pkcs8ShroudedKeyBag`, которая помещается в структуру `Data`. Для хранения сертификата ключа проверки электронной подписи используется структура `certBag`, которая помещается в структуру `Data`.

Для шифрования ключа и контроля целостности используется пароль:

«Пароль для PFX».

Пароль в бинарном виде:

D09FD0B0D180D0BED0BBD18C20D0B4D0BBD18F2050465816

Идентификатор алгоритма шифрования ключа:

1.2.643.7.1.1.5.2.2

А.2.1 Представление контейнера в кодировке BASE64

MIIFKwIBAzCCBMQGCSqGSIb3DQEHAaCCBLUEggSxMIIErTCCAswGCSqGSIb3DQEHAaCCAr0EggK5MIICtTCCArEGC
yqGSIb3DQEMCgEDoIICSjCCAkYGCiqGSIb3DQEJFgGggg I2BIICMjCCAi4wggHboAMCAQICBAGMuoQwCgYIKoUDB
wEBAwIwODENMAsGA1UEChMEVEsyNjEnMCUGA1UEAxMeQ0EgVEsyNjogR09TVCAzNC4xMC0xMiAyNTYtYml0MB4XD
TAxMDEwMTAwMDAwMFoXDTQ5MTIzMTAwMDAwMFowOzENMAsGA1UEChMEVEsyNjEqMCgGA1UEAxMhT1JJR0lOQVRPUj
ogR09TVCAzNC4xMC0xMiA1MTItYml0MIGgMBcGCCqFAwcBAQECMAsGCSqFAwcBAgECAQOBhAAEgYC0i7davCkOGG
VcYqFPtS1fUIROzB0fYARIe0tclTRpare/qzRuVRapqzzO+K21LDpYVfDPs2Sqa13ZN+Ts/JUlv59qCFB2cYpFyB/
0kh4+K79yvz7r8+4WE0EmZf8T3ae/J1Jo6xGunecH1/G4hMts9HYLnxbwJDMNVGuIHV6gzqOBhzCBhDBjBgNVHSME

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

XDBagBSsbA5MRGaiQpbinwk7JWbzy6RTKqE8pDowODENMAsGA1UEChMEVEsyNjEnMCUGA1UEAxMeQ0EgVEsyNjogR
09TVCAzNC4xMC0xMiAyNTYtYml0ggQBjLqBMB0GA1UdDgQWBBR+BlcJmAytawioV+55AFg6ydegpDAKBggqhQMHAQ
EDAgNBAApeqfHQG6YvR5Pt5oDMiNFiIdeyK5a0qf5gdBe2czLfF1A9Q8M9ya658Xl53zLzgOQXVCfYQsg4DFQBrPy
HBBAxVDAjBgkqhkiG9w0BCRUxFgQUeVV0+dS25MICJChpmGc/8AoUwE0wLQYJKoZIhvcNAQkUMSAeHgBwADEAMgBG
AHIAaQBlAG4AZABsAHkATgBhAG0AZTCCAdkGCSqGSIb3DQEHAaCCAcoEggHGMIIBwjCCAb4GCyqGSIb3DQEMCgECo
IIBVzCCAVMwWQYJKoZIhvcNAQUNMEwwKQYJKoZIhvcNAQUMMBwECKf4N7NMwugqAgIIADAMBggqhQMHAQEEAgUAMB
8GCSqFAwcBAQUCAjASBBAlmt2WDfaPJlsAs0mLKglzBIH1DMvEacbbWRNDVSnXJLWygYrKoipdOjDA/2HEnBZ34uF
OLNheUqiKpCPoFpbR2GBiVYVTVK9ibiczgacaEQYzDXtcS0QCZOxpKWfteAlbdJLC/SqPurPYyKi0MVRUPROhbisF
ASDT38HDH1Dh0dL5f6ga4aPWLrWbbgWERFOoOPyh4DotlPF37AQOwiEjsbyyRHq3HgbWiaxQRuAheqHOn4QVGY92/
HFvJ7u3TcnQdLWhTe/lh1RHLNF3RnXtN9if9zC23laDZOiWZplUyLrUiTCbHrtn1RppPDmLFNMt9dJ7KKgCkOi7Zm
5nhqPChbywX13wcfYxVDAjBgkqhkiG9w0BCRUxFgQUeVV0+dS25MICJChpmGc/8AoUwE0wLQYJKoZIhvcNAQkUMSA
eHgBwADEAMgBGAHIAaQBlAG4AZABsAHkATgBhAG0AZTBeME4wCgYIKoUDBwEBAgMEQAkBKw4ihn7pSIYTEhu0bcvT
PZjI3WgVxCkUVlOsc80G69EKFEOTnObGJGSKJ51UKkOsXF0a7+VBZf3BcVVQh9UECIVEtO+VpuskAgIIAA==

А.2.2 АСН.1 представление контейнера

```
        0 1323:SEQUENCE:
   4    1: INTEGER: 3
   7 1220: SEQUENCE:
  11    9:  OBJECT IDENTIFIER:data [1.2.840.113549.1.7.1]
  22 1205:  CONTEXT SPECIFIC (0):
  26 1201:    OCTET STRING:
  30 1197:     SEQUENCE:
  34  716:       SEQUENCE:
  38    9:        OBJECT IDENTIFIER:data [1.2.840.113549.1.7.1]
  49  701:        CONTEXT SPECIFIC (0):
  53  697:          OCTET STRING:
  57  693:           SEQUENCE:
  61  689:             SEQUENCE:
  65   11:              OBJECT IDENTIFIER:pkcs-12-certBag [1.2.840.113549.1.12.10.1.3]
  78  586:              CONTEXT SPECIFIC (0):
  82  582:                SEQUENCE:
  86   10:                 OBJECT IDENTIFIER:x509Certificate [1.2.840.113549.1.9.22.1]
  98  566:                 CONTEXT SPECIFIC (0):
 102  562:                   OCTET STRING:
 106  558:                    SEQUENCE:
 110  475:                      SEQUENCE:
 114    3:                       CONTEXT SPECIFIC (0):
 116    1:                         INTEGER:2
 119    4:                       INTEGER:26000004
 125   10:                       SEQUENCE:
 127    8:                         OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.3.2]
 137   56:                       SEQUENCE:
 139   13:                         SET:
 141   11:                          SEQUENCE:
 143    3:                            OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
 148    4:                            PRINTABLE STRING:
        :                              'TK26'
 154   39:                         SET:
 156   37:                          SEQUENCE:
 158    3:                            OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
 163   30:                            PRINTABLE STRING:
        :                              'CA TK26: GOST 34.10-12 256-bit'
 195   30:                       SEQUENCE:
 197   13:                         UTC TIME:'010101000000Z'
 212   13:                         UTC TIME:'491231000000Z'
 227   59:                       SEQUENCE:
 229   13:                         SET:
 231   11:                          SEQUENCE:
 233    3:                            OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
 238    4:                            PRINTABLE STRING:
        :                              'TK26'
 244   42:                         SET:
 246   40:                          SEQUENCE:
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
 248    3:                          OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
 253   33:                          PRINTABLE STRING:
        :                            'ORIGINATOR: GOST 34.10-12 512-bit'
 288  160:                      SEQUENCE:
 291   23:                        SEQUENCE:
 293    8:                         OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.1.2]
 303   11:                         SEQUENCE:
 305    9:                          OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.2.1.2.1]
 316  132:                        BIT STRING UnusedBits:0:
 320  128:                         OCTET STRING:
        :                           B48BB75ABC290E18655C62A14FB52D5F50844ECC1D1F60
        :                           04487B4B5C9534696AB7BFAB346E5516A9AB3CCEF8ADB5
        :                           2C3A5855F0CFB364AA6B5DD937E4ECFC9525BF9F6A0850
        :                           76718A45C81FF4921E3E2BBF72BF3EEBF3EE1613412665
        :                           FF13DDA7BF275268EB11AE9DE707D7F1B884CB6CF4760B
        :                           9F16F024330D546B881D5EA0CE
 451  135:                      CONTEXT SPECIFIC (3):
 454  132:                        SEQUENCE:
 457   99:                         SEQUENCE:
 459    3:                          OBJECT IDENTIFIER:authorityKeyIdentifier
[2.5.29.35]
 464   92:                          OCTET STRING:
 466   90:                           SEQUENCE:
 468   20:                             CONTEXT SPECIFIC (0):
        :                               AC6C0E4C4466A24296E29F093B2566F3CBA45
        :                               32A
 490   60:                             CONTEXT SPECIFIC (1):
 492   58:                              CONTEXT SPECIFIC (4):
 494   56:                                SEQUENCE:
 496   13:                                 SET:
 498   11:                                   SEQUENCE:
 500    3:                                    OBJECT IDENTIFIER:organizationName
[2.5.4.10]
 505    4:                                    PRINTABLE STRING:
        :                                      'TK26'
 511   39:                                 SET:
 513   37:                                   SEQUENCE:
 515    3:                                    OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
 520   30:                                    PRINTABLE STRING:
        :                                      'CA TK26: GOST 34.10-12'
        :                                      ' 256-bit'
 552    4:                             CONTEXT SPECIFIC (2):
        :                               018CBA81
 558   29:                         SEQUENCE:
 560    3:                          OBJECT IDENTIFIER:subjectKeyIdentifier [2.5.29.14]
 565   22:                          OCTET STRING:
 567   20:                           OCTET STRING:
        :                              7E065709980CAD6B08A857EE7900583AC9D7A0A4
 589   10:                      SEQUENCE:
 591    8:                       OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.3.2]
 601   65:                      BIT STRING UnusedBits:0:
        :                        0A5EA9F1D01BA62F4793EDE680CC88D16221D7B22B96B4A9FE60741
        :                        7B67332DF17503D43C33DC9AEB9F17979DF32F380E4175427D842C8
        :                        380C5401ACFC870410
 668   84:                SET:
 670   35:                  SEQUENCE:
 672    9:                   OBJECT IDENTIFIER:localKeyID [1.2.840.113549.1.9.21]
 683   22:                   SET:
 685   20:                     OCTET STRING:
        :                       795574F9D4B6E4C20224286998673FF00A14C04D
 707   45:                  SEQUENCE:
 709    9:                   OBJECT IDENTIFIER:friendlyName [1.2.840.113549.1.9.20]
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
 720   32:                 SET:
 722   30:                   BMP STRING:'p12FriendlyName'
 754  473:       SEQUENCE:
 758    9:        OBJECT IDENTIFIER:data [1.2.840.113549.1.7.1]
 769  458:        CONTEXT SPECIFIC (0):
 773  454:          OCTET STRING:
 777  450:           SEQUENCE:
 781  446:             SEQUENCE:
 785   11:            OBJECT IDENTIFIER:pkcs-12-pkcs-8ShroudedKeyBag [1.2.840.113549.1.12.10.1.2]
 798  343:              CONTEXT SPECIFIC (0):
 802  339:                SEQUENCE:
 806   89:                 SEQUENCE:
 808    9:                   OBJECT IDENTIFIER:[1.2.840.113549.1.5.13]
 819   76:                   SEQUENCE:
 821   41:                    SEQUENCE:
 823    9:                      OBJECT IDENTIFIER:[1.2.840.113549.1.5.12]
 834   28:                      SEQUENCE:
 836    8:                       OCTET STRING:'A7F837B34CC2E82A'
 846    2:                       INTEGER:2048
 850   12:                       SEQUENCE:
 852    8:                         OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.4.2]
 862    0:                         NULL:
 864   31:                    SEQUENCE:
 866    9:                      OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.5.2.2]
 877   18:                      SEQUENCE:
 879   16:                       OCTET STRING:
        :                          259ADD960DF68F265B00B3498B2A0973
 897  245:                 OCTET STRING:
        :                   0CCBC469C6DB5913435529D724B5B2818ACAA22A5D3A30C0FF61C49C1677E2E1
        :                   4E2CD85E52A88AA423E81696D1D8606255855354AF626E273381A71A1106330D
        :                   7B5C4B440264EC692967ED78095B7492C2FD2A8FBAB3D8C8A8B43154543D13A1
        :                   6E2B050120D3DFC1C31F50E1D1D2F97FA81AE1A3D62EB59B6E05844453A838FC
        :                   A1E03A2D94F177EC040EC22123B1BCB2447AB71E06D689AC5046E0217AA1CE9F
        :                   8415198F76FC716F27BBB74DC9D074B5A14DEFE58754472CD1774675ED37D89F
        :                   F730B6DE568364E896669954C8BAD489309B1EBB67D51A693C398B14D32DF5D2
        :                     7B28A80290F8BB666E6786A3C285BCB05F5DF071F6
1145   84:               SET:
1147   35:                 SEQUENCE:
1149    9:                  OBJECT IDENTIFIER:localKeyID [1.2.840.113549.1.9.21]
1160   22:                  SET:
1162   20:                    OCTET STRING:
        :                       795574F9D4B6E4C20224286998673FF00A14C04D
1184   45:                 SEQUENCE:
1186    9:                  OBJECT IDENTIFIER:friendlyName [1.2.840.113549.1.9.20]
1197   32:                  SET:
1199   30:                    BMP STRING:'p12FriendlyName'
1231   94: SEQUENCE:
1233   78:  SEQUENCE:
1235   10:   SEQUENCE:
1237    8:     OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.2.3]
1247   64:    OCTET STRING:
        :     09012B0E22867EE9488613121BB46DCBD33D98C8DD6815C429145653AC73CD06EBD10A1443
939CE6C624648A279
        :     D542A43AC5C5D1AEFE54165FDC171555087D5
1313    8:  OCTET STRING:'8544B4EF95A6EB24'
1323  2:  INTEGER:2048
```

А.2.3 Расшифрованное значение ключа в кодировке BASE64


```
MIHiAgEBMBcGCCqFAwcBAQECMAsGCSqFAwcBAgECAQRAEWkl+eblsHWs86SNgRKqSxMOgGhbvR/uZ5/WWfdNG1ax
vUwVhpcXIxDZUmzQuNzqJBkseI7f5/JjXyTFRF1a+YGBgQG0i7davCkOGGVcYqFPtS1fUIROzB0fYARIe0tclTRp
are/qzRuVRapqzzO+K21LDpYVfDPs2Sqa13ZN+Ts/JUlv59qCFB2cYpFyB/0kh4+K79yvz7r8+4WE0EmZf8T3ae/
J1Jo6xGunecH1/G4hMts9HYLnxbwJDMNVGuIHV6gzg==
```


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

А.2.4 АСН.1 представление расшифрованного ключа

```
 0 226:SEQUENCE :
 3   1:   INTEGER : 1
 6  23:   SEQUENCE :
 8   8:      OBJECT IDENTIFIER :  [1.2.643.7.1.1.1.2]
18  11:      SEQUENCE :
20   9:         OBJECT IDENTIFIER :  [1.2.643.7.1.2.1.2.1]
31  64:   OCTET STRING :
      :      116925F9E6E5B075ACF3A48D8112AA4B130E80685BBD1FEE679FD6
      :      59F74D1B56B1BD4C158697172310D9526CD0B8DCEA24192C788EDF
      :      E7F2635F24C5445D5AF9
97 129:   CONTEXT SPECIFIC (1) :
      :      01B48BB75ABC290E18655C62A14FB52D5F50844ECC1D1F6004487B
      :      4B5C9534696AB7BFAB346E5516A9AB3CCEF8ADB52C3A5855F0CFB3
      :      64AA6B5DD937E4ECFC9525BF9F6A085076718A45C81FF4921E3E2B
      :      BF72BF3EEBF3EE1613412665FF13DDA7BF275268EB11AE9DE707D7
      :      F1B884CB6CF4760B9F16F024330D546B881D5EA0CE
```

А.3 Пример контейнера с использованием парольной защиты ключа и сертификата ключа проверки электронной подписи

В данном примере для хранения ключа используется структура `pkcs8ShroudedKeyBag`, которая помещается в структуру `Data`. Для хранения сертификата ключа проверки электронной подписи используется структура `certBag`, которая помещается в структуру `EncryptedData`.

Для шифрования данных и контроля целостности используется пароль:

«Пароль для PFX».

Пароль в бинарном виде:

$D09FD0B0D180D0BED0BBD18C20D0B4D0BBD18F20504658_{16}$

Идентификатор алгоритма шифрования ключа:

1.2.643.7.1.1.5.1.1

Идентификатор алгоритма шифрования сертификата ключа проверки электронной подписи:

1.2.643.7.1.1.5.1.2

А.3.1 Представление контейнера в кодировке BASE64


```
MIIFjAIBAzCCBSUGCSqGSIb3DQEHAaCCBRYEggUSMIIFDjCCA0EGCSqGSIb3DQEHBqCCAzIwggMuAgEAMIIDJwYJK
oZIhvcNAQcBMFUGCSqGSIb3DQEFDTBIMCkGCSqGSIb3DQEFDDAcBAgUuSVGsSwGjQICCAAwDAYIKoUDBwEBBAIFA
DAbBgkqhQMHAQEFAQIwDgQM9Hk3dagtS48+G/x+gIICwWGPqxxN+sTrKbruRf9R5Ya9cf5AtO1frqMnf1eULfmZm
Tg/BdE51QQ+Vbnh3v1kmspr6h2+e4Wli+ndEeCWG6A6X/G22h/RAHW2YrVmf6cCWxW+YrqzT4h/8RQL/9haunD5Lm
HPLVsYrEai0OwbgXayDSwARVJQLQYqsLNmZK5ViN+fRiS5wszVJ3AtVq8EuPt41aQEKwPy2gmH4S6WmnQRC6W7ao
qmIifFPJENJNn5K2M1J6zNESs6bFtYNKMArNqtvv3rioY6eAaaLy6AV6ljsekmqodHmQjvY4eEioJs0xhpXhZY69P
XT+ZBeHv6MSheBhwXqxAd1DqtPTafMjNK8rqKCap9TtPGvONvo5W9dgwegxRRQzlum8dzV4m1W9Aq4W7t8/UcxDWR
z3k6ijFPlGaA9+8ZMTEORHhBRvM6OY2/VNNxbgxWfGYuPxpSi3YnCZIPmBEe5lU/Xv7KjzFusGM38F8YR61k4/QNp
KI1QUv714YKfaUQznshGGzILv1NGID62pl1+JI3vuawi2mDMrmkuM9QFU9v/kRP+c2uBHDuOGEUUSNhF08p7+w3vx
platGWXH9fmIsPBdk2f3wkn+rwoqrEuijMI/bCAylU/M0DMKhAo9j31UYSZdi4fsfRWYDJMq/8FPn96tuo+oCpbqv
3NUwpZM/8Li4xqgTHtYw/+fRG0/P6XadNEiII/TYjenLfVHXjAHOVJsVeCu/t3EsMYHQddNChrFk/Ic2PdIQOyB4/
enpW0qrKegSbyZNuF1Wl4zl4mI89L8dTQBUkhy45yQXZlDD8k1ErYdtdEsPtz/4zuSpbnmwCEIRoOuSXtGuJP+tbc
WEXRKM2UBgi3qBjpn7DU18MtsrRM9pDdadl8mT/Vfh9+B8dZBZVxgQu70lMPEGexbUkYHuFCCnyi9J0V92StbIzEl
xla1VebjCCAcUGCSqGSIb3DQEHAaCCAbYEggGyMIIBrjCCAaoGCyqGSIb3DQEMCgECoIIBQzCCAT8wVQYJKoZIhvc
NAQUNMEgwKQYJKoZIhvcNAQUMMBwECP0EQk0O1twvAgIIADAMBggqhQMHAQEEAgUAMBsGCSqFAwcBAQUBATAOBAzw
xSqgAAAAAAAAAAAEgeUqj9mI3RDfK5hMd0EeYws7foZK/5ANr2wUhP5qnDjAZgn76lExJ+wuvlnS9PChfWVugvdl/
9XJgQvvr9Cu4pOh4ICXplchcy0dGk/MzItHRVC5wK2nTxwQ4kKTkG9xhLFzoD16dhtqX0+/dQg9G8pE5EzCBIYRXL
m1Arcz9k7KVsTJuNMjFrr7EQuuTr80ATSQOtsq50zpFyrpznVPGCrOdIjpymZxNdvw48bZxqTtRVDxCYATOGqz0pw
HClWULHD9LIajLMB2GhBKyQw6ujIlltJs0T+WNdX/AT2FLi1LFSS3+Cj9MVQwIwYJKoZIhvcNAQkVMRYEFHlVdPnU
tuTCAiQoaZhnP/AKFMBNMC0GCSqGSIb3DQEJFDEgHh4AcAAxADIARgByAGkAZQBuAGQAbAB5AE4AYQBtAGUwXjBOM
AoGCCqFAwcBAQIDBEDp4e22JmXdnvR0xA99yQuzQuJ8pxBeOpsLm2dZQqt3Fje5zqW1uk/7VOcfV5r2bKm8nsLOs2
rPT8hBOoeAZvOIBAjGIUHw6IjG2QICCAA=
```


А.3.2 АСН.1 представление контейнера

```
    0 1420:SEQUENCE:
   4    1:  INTEGER:3
   7 1317:  SEQUENCE:
  11    9:   OBJECT IDENTIFIER:data [1.2.840.113549.1.7.1]
  22 1302:   CONTEXT SPECIFIC (0):
  26 1298:     OCTET STRING:
  30 1294:      SEQUENCE:
  34  833:        SEQUENCE:
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
 38    9:         OBJECT IDENTIFIER:encryptedData [1.2.840.113549.1.7.6]
 49  818:         CONTEXT SPECIFIC (0):
 53  814:           SEQUENCE:
 57    1:            INTEGER:0
 60  807:            SEQUENCE:
 64    9:              OBJECT IDENTIFIER:data [1.2.840.113549.1.7.1]
 75   85:              SEQUENCE:
 77    9:               OBJECT IDENTIFIER:[1.2.840.113549.1.5.13]
 88   72:               SEQUENCE:
 90   41:                 SEQUENCE:
 92    9:                  OBJECT IDENTIFIER:[1.2.840.113549.1.5.12]
103   28:                  SEQUENCE:
105    8:                    OCTET STRING:'14B92546B12C068D'
115    2:                    INTEGER:2048
119   12:                    SEQUENCE:
121    8:                     OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.4.2]
131    0:                     NULL:
133   27:                 SEQUENCE:
135    9:                  OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.5.1.2]
146   14:                  SEQUENCE:
148   12:                    OCTET STRING:
         :                     F4793775A82D4B8F3E1BFC7E
162  705:               CONTEXT SPECIFIC (0):
       :                618FAB1C4DFAC4EB29BAEE45FF51E586BD71FE40B4ED5FAEA3277F57942DF99999383F
       :                05D139D5043E55B9E1DEFD649ACA6BEA1DBE7B85A58BE9DD11E0961BA03A5FF1B6DA1F
       :                D10075B662B5667FA7025B15BE62BAB34F887FF1140BFFD85ABA70F92E61CF2D5B18AC
       :                46A2D0EC1B8176B20D2C004552502D062AB0B36664AE5588DF9F4624B9C2CCD527702D
       :                56AF04B8FB78D5A4042B03F2DA0987E12E969A74110BA5BB6A8AA62227C53C910D24D9
       :                F92B633527ACCD112B3A6C5B5834A300ACDAADBEFDEB8A863A78069A2F2E8057A963B1
       :                E926AA87479908EF6387848A826CD318695E1658EBD3D74FE641787BFA31285E061C17
       :                AB101DD43AAD3D369F32334AF2BA8A09AA7D4ED3C6BCE36FA395BD760C1E8314514339
       :                6E9BC7735789B55BD02AE16EEDF3F51CC43591CF793A8A314F946680F7EF1931310E44
       :                784146F33A398DBF54D3716E0C567C662E3F1A528B762709920F98111EE6553F5EFECA
       :                8F316EB06337F05F1847AD64E3F40DA4A235414BFBD7860A7DA510CE7B21186CC82EFD
       :                4D1880FADA9975F89237BEE6B08B698332B9A4B8CF50154F6FFE444FF9CDAE0470EE38
       :                6114512361174F29EFEC37BF1A656AD1965C7F5F988B0F05D9367F7C249FEAF0A2AAC4
       :                BA28CC23F6C2032954FCCD0330A840A3D8F7D5461265D8B87EC7D15980C932AFFC14F9
       :                FDEADBA8FA80A96EABF7354C2964CFFC2E2E31AA04C7B58C3FF9F446D3F3FA5DA74D12
       :                2208FD36237A72DF5475E300739526C55E0AEFEDDC4B0C60741D74D0A1AC593F21CD8F
       :                74840EC81E3F7A7A56D2AACA7A049BC9936E175588E33978988F3D2FC753401524872E
       :                39C905D99430FC93512B61DB5D12C3EDCFFE33B92A5B9E6C021084683AE497B46B893F
       :                EB5B71611744A336501822DEA063A67EC3535F0CB6CAD133DA4375A765F264FF55F87D
       :                F81F1D641655C6042EEF494C3C419EC5B524607B850829F28BD27457DD92B5B233125C
       :                 656B555E6E
871  453:         SEQUENCE:
875    9:         OBJECT IDENTIFIER:data [1.2.840.113549.1.7.1]
886  438:         CONTEXT SPECIFIC (0):
890  434:           OCTET STRING:
894  430:            SEQUENCE:
898  426:              SEQUENCE:
902   11:            OBJECT IDENTIFIER:pkcs-12-pkcs-8ShroudedKeyBag [1.2.840.113549.1.12.10.1.2]
915  323:               CONTEXT SPECIFIC (0):
919  319:                 SEQUENCE:
923   85:                  SEQUENCE:
925    9:                    OBJECT IDENTIFIER:[1.2.840.113549.1.5.13]
936   72:                    SEQUENCE:
938   41:                     SEQUENCE:
940    9:                       OBJECT IDENTIFIER:[1.2.840.113549.1.5.12]
951   28:                       SEQUENCE:
953    8:                        OCTET STRING:
         :                          FD04424D0ED6DC2F
963    2:                        INTEGER:2048
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
 967   12:                        SEQUENCE:
 969    8:                          OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.4.2]
 979    0:                          NULL:
 981   27:                      SEQUENCE:
 983    9:                        OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.5.1.1]
 994   14:                        SEQUENCE:
 996   12:                         OCTET STRING:
        :                            F0C52AA00000000000000000
1010  229:                   OCTET STRING:
        :                     2A8FD988DD10DF2B984C77411E630B3B7E864AFF900DAF6C1484FE6A9C38C
        :                     06609FBEA513127EC2EBE59D2F4F0A17D656E82F765FFD5C9810BEFAFD0AE
        :                     E293A1E08097A65721732D1D1A4FCCCC8B474550B9C0ADA74F1C10E242939
        :                     06F7184B173A03D7A761B6A5F4FBF75083D1BCA44E44CC20486115CB9B502
        :                     B733F64ECA56C4C9B8D32316BAFB110BAE4EBF340134903ADB2AE74CE9172
        :                     AE9CE754F182ACE7488E9CA667135DBF0E3C6D9C6A4ED4550F1098013386A
        :                     B3D29C070A55942C70FD2C86A32CC0761A104AC90C3ABA322596D26CD13F9
        :                     635D5FF013D852E2D4B1524B7F828FD
1242   84:                SET:
1244   35:                  SEQUENCE:
1246    9:                   OBJECT IDENTIFIER:localKeyID [1.2.840.113549.1.9.21]
1257   22:                   SET:
1259   20:                     OCTET STRING:
        :                       795574F9D4B6E4C20224286998673FF00A14C04D
1281   45:                  SEQUENCE:
1283    9:                   OBJECT IDENTIFIER:friendlyName [1.2.840.113549.1.9.20]
1294   32:                   SET:
1296   30:                     BMP STRING:'p12FriendlyName'
1328   94:  SEQUENCE:
1330   78:   SEQUENCE:
1332   10:     SEQUENCE:
1334    8:      OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.2.3]
1344   64:     OCTET STRING:
        :    E9E1EDB62665DD9EF474C40F7DC90BB342E27CA7105E3A9B0B9B675942AB771637B9CEA5B5BA4FFB54E71F57
        :      9AF66CA9BC9EC2CEB36ACF4FC8413A878066F388
1410    8:   OCTET STRING:'C62141F0E888C6D9'
1420    2:   INTEGER:2048
```

А.3.3 Расшифрованное значение ключа в кодировке BASE64


```
MIHiAgEBMBcGCCqFAwcBAQECMAsGCSqFAwcBAgECAQRAEWkl+eblsHWs86SNgRKq
SxMOgGhbvR/uZ5/WWfdNG1axvUwVhpcXIxDZUmzQuNzqJBkseI7f5/JjXyTFRF1a
+YGBgQG0i7davCkOGGVcYqFPtS1fUIROzB0fYARIe0tclTRpare/qzRuVRapqzzO
+K21LDpYVfDPs2Sqa13ZN+Ts/JUlv59qCFB2cYpFyB/0kh4+K79yvz7r8+4WE0Em
Zf8T3ae/J1Jo6xGunecH1/G4hMts9HYLnxbwJDMNVGuIHV6gzg==
```


А.3.4 АСН.1 представление расшифрованного ключа

```
 0 226:SEQUENCE :
 3   1:   INTEGER : 1
 6  23:   SEQUENCE :
 8   8:      OBJECT IDENTIFIER :  [1.2.643.7.1.1.1.2]
18  11:      SEQUENCE :
20   9:         OBJECT IDENTIFIER :  [1.2.643.7.1.2.1.2.1]
31  64:   OCTET STRING :
       :      116925F9E6E5B075ACF3A48D8112AA4B130E80685BBD1FEE679FD6
       :      59F74D1B56B1BD4C158697172310D9526CD0B8DCEA24192C788EDF
       :      E7F2635F24C5445D5AF9
97 129:   CONTEXT SPECIFIC (1) :
       :      01B48BB75ABC290E18655C62A14FB52D5F50844ECC1D1F6004487B
       :      4B5C9534696AB7BFAB346E5516A9AB3CCEF8ADB52C3A5855F0CFB3
       :      64AA6B5DD937E4ECFC9525BF9F6A085076718A45C81FF4921E3E2B
       :      BF72BF3EEBF3EE1613412665FF13DDA7BF275268EB11AE9DE707D7
       :      F1B884CB6CF4760B9F16F024330D546B881D5EA0CE
```

А.4 Пример контейнера с использованием протокола Диффи-Хеллмана для защиты данных

В данном примере для хранения ключа используется структура keyBag, которая помещается в структуру EnvelopedData. Для хранения сертификата ключа проверки электронной подписи используется структура certBag, которая помещается в структуру Data.

В примере используются следующие данные:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

А.4.1 Данные пользователя информационной системы, формирующего ТКК

Ключ ЭП пользователя информационной системы, формирующего ТКК:

0B20810E449978C7C3B76C6FF77A16C532421139344A058EF56310B6B6F377E816

Идентификатор кривой пользователя информационной системы, формирующего ТКК:

1.2.643.7.1.2.1.1.1

Сертификат ключа проверки электронной подписи пользователя информационной системы, формирующего ТКК, представленный в кодировке BASE64:

MIIB6zCCAZigAwIBAgIEAYy6gjAKBggqhQMHAQEDAjA4MQ0wCwYDVQQKEwRUSzI2MScwJQYDVQQDEx5DQSBUSzI2O
iBHT1NUIDM0LjEwLTEyIDI1Ni1iaXQwHhcNMDEwMTAxMDAwMDAwHhcNNDkxMjMxMDAwMDAwWjA7MQ0wCwYDVQQKEw
RUSzI2MSowKAYDVQQDEyFPUklHSU5BVE9SOiBHT1NUIDM0LjEwLTEyIDI1Ni1iaXQwXjAXBggqhQMHAQEBATALBgk
qhQMHAQIBAQEDQwAEQJYpDRNiWWqDgaZje0EmLLOldQ35o5X1ZuZNSKequYQc/soI3OgDMWD7ThJJCk01IelCeb6M
sBmG4lol+pnpVtOjgYcwgYQwYwYDVR0jBFwwWoAUrGwOTERmokKW4p8JOyVm88ukUyqhPKQ6MDgxDTALBgNVBAoTB
FRLMjYxJzAlBgNVBAMTHkNBIFRLMjY6IEdPU1QgMzQuMTAtMTIgMjU2LWJpdIIEAYy6gTAdBgNVHQ4EFgQUPx5Rgc
jkifhlJm4/jQdkbm30rVQwCgYIKoUDBwEBAwIDQQA68x7Vk6PvP/8xOGHhf8PuqaXAYskSyJPuBu+3Bo/PEj10dev
wc1J9uYWIDCGdKKPybSlnQHqUPBBPM30YX1YN

А.4.2 Данные пользователя информационной системы, извлекающего данные из ТКК

Ключ ЭП пользователя информационной системы, извлекающего данные из ТКК:

0DC8DC1FF2BC114BABC3F1CA8C51E4F58610427E197B1C2FBDBA4AE58CBFB7CE16

Идентификатор кривой пользователя информационной системы, извлекающего данные из ТКК:

1.2.643.7.1.2.1.1.1

Сертификат ключа проверки электронной подписи пользователя информационной системы, извлекающего данные из ТКК, представленный в кодировке BASE64:

MIIB6jCCAZegAwIBAgIEAYy6gzAKBggqhQMHAQEDAjA4MQ0wCwYDVQQKEwRUSzI2MScwJQYDVQQDEx5DQSBUSzI2O
iBHT1NUIDM0LjEwLTEyIDI1Ni1iaXQwHhcNMDEwMTAxMDAwMDAwHhcNNDkxMjMxMDAwMDAwWjA6MQ0wCwYDVQQKEw
RUSzI2MSkwJwYDVQQDEyBSRUNJUElFTlQ6IEdPU1QgMzQuMTAtMTIgMjU2LWJpdDBeMBcGCCqFAwcBAQEBMAsGCSq
FAwcBAgEBAQNDAARAvyeCGXMsYwpYe5aE0w8w3m4vpKQapGInqpnFlv7h08psFP0s1W80q3BR534F4TmR+o5+iU+A
W6ycvWuc73JEQ6OBhzCBhDBjBgNVHSMEXDBagBSsbA5MRGaiQpbinwk7JWbzy6RTKqE8pDowODENMAsGA1UEChMEV
EsyNjEnMCUGA1UEAxMeQ0EgVEsyNjogR09TVCAzNC4xMC0xMiAyNTYtYml0ggQBjLqBMB0GA1UdDgQWBBQ35gHPN1
bx8l2eEMTbrtIg+5MU0TAKBggqhQMHAQEDAgNBABF2RHDaRqQuBS2yu7yGIGFgA6c/LG4GKjSOwYsRVmXJNNkQ4TB
7PB8j3q7gx2koPsVBm90WfMWSL6SNSh3muuM=

А.4.3 Представление контейнера в кодировке BASE64

MIIKVwIBAzCCClAGCSqGSIb3DQEHAqCCCkEwggo9AgEBMQwwCgYIKoUDBwEBAgIwggcjBgkqhkiG9w0BBwGgggcU
BIIHEDCCBwwwggKdBgkqhkiG9w0BBwGgggKOBIICijCCAoYwggKCBgsqhkiG9w0BDAoBA6CCAkowggJGBgoqhkiG9
w0BCRYBoIICNgSCAjIwggIuMIIB26ADAgECAgQBjLqEMAoGCCqFAwcBAQMCMDgxDTALBgNVBAoTBFRLMjYxJzAlBg
NVBAMTHkNBIFRLMjY6IEdPU1QgMzQuMTAtMTIgMjU2LWJpdDAeFw0wMTAxMDEwMDAwMDBaFw00OTEyMzEwMDAwMDB
aMDsxDTALBgNVBAoTBFRLMjYxKjAoBgNVBAMTIU9SSUdJTkFUT1I6IEdPU1QgMzQuMTAtMTIgNTEyLWJpdDCBoDAX
BggqhQMHAQEBAjALBgkqhQMHAQIBAgEDgYQABIGAtIu3WrwpDhhlXGKhT7UtX1CETswdH2AESHtLXJU0aWq3v6s0b
lUWqas8zvittSw6WFXwz7Nkqmtd2Tfk7RyVJb+faghQdnGKRcgf9JIePiu/cr8+6/PuFhNBJmX/E92nvydSaOsRrp
3nB9fxuITLbPR2C58W8CQzDVRriB1eoM6jgYcwgYQwYwYDVR0jBFwwWoAUrGwOTERmokKW4p8JOyVm88ukUyqhPKQ
6MDgxDTALBgNVBAoTBFRLMjYxJzAlBgNVBAMTHkNBIFRLMjY6IEdPU1QgMzQuMTAtMTIgMjU2LWJpdIIEAYy6gTAd
BgNVHQ4EFgQUfgZXCZgMrWsIqFfueQBYOsnXoKQwCgYIKoUDBwEBAwIDQQAKXqnx0BumL0eT7eaAzIjRYiHXsiuWt
Kn+YHQXtnMy3xdQPUPDPcmuufF5ed8y84DkF1Qn2ELIOAxUAaz8hwQQMSUwIwYJKoZIhvcNAQkVMRYEFHlVdPnUtu
TCAiQoaZhnP/AKFMBNMIIEZwYJKoZIhvcNAQcDoIIEWDCCBFQCAQKgggHzoIIB7zCCAeswggGYoAMCAQICBAGMuoI
wCgYIKoUDBwEBAwIwODENMAsGA1UEChMEVEsyNjEnMCUGA1UEAxMeQ0EgVEsyNjogR09TVCAzNC4xMC0xMiAyNTYt
Yml0MB4XDTAxMDEwMTAwMDAwMFoXDTQ5MTIzMTAwMDAwMFowOzENMAsGA1UEChMEVEsyNjEqMCgGA1UEAxMhT1JJR
0lOQVRPUjogR09TVCAzNC4xMC0xMiAyNTYtYml0MF4wFwYIKoUDBwEBAQEwCwYJKoUDBwECAQEBA0MABECWKQ0TYl
lqg4GmY3tBJiyzpXUN+aOV9WbmTUinqrmEHP7KCNzoAzFg+04SSQpNNSHpQnm+jLAZhuJaJfqZ6VbTo4GHMIGEMGM
GA1UdIwRcMFqAFKxsDkxEZqJCluKfCTslZvPLpFMqoTykOjA4MQ0wCwYDVQQKEwRUSzI2MScwJQYDVQQDEx5DQSBU
SzI2OiBHT1NUIDM0LjEwLTEyIDI1Ni1iaXSCBAGMuoEwHQYDVR0OBBYEFD8eUYHI5In4ZSZuP40HZG5t9K1UMAoGC
CqFAwcBAQMCA0EAOvMe1ZOj7z//MThh4X/D7qmlwGLJEsiT7gbvtwaPzxI9dHXr8HNSfbmFiAwhnSij8m0pZ0B6lD
wQTzN9GF9WDTGB/6GB/AIBA6BCMEAwODENMAsGA1UEChMEVEsyNjEnMCUGA1UEAxMeQ0EgVEsyNjogR09TVCAzNC4
xMC0xMiAyNTYtYml0AgQBjLqCoSIEIBt4fjey+k8C1D3OaMca8wl6h3j3C6OAbrx8rmxXktsQMBcGCSqFAwcBAQcC
ATAKEggqhQMHAQEGATB2MHQwQDA4MQ0wCwYDVQQKEwRUSzI2MScwJQYDVQQDEx5DQSBUSzI2OiBHT1NUIDM0LjEwL
TEyIDI1Ni1iaXQCBAGMuoMEMJkpWae6IVfaY3mP0izRY7ifc41fATXdJ2tmTl+1vitkSE2vLCKXDLl90KfHA6gNmD
CCAVQGCSqGSIb3DQEHATAfBgkqhQMHAQEFAgEwEgQQFhEshEBO2LkAAAAAAAAAAICCASQYvLpT/8azEXJfekyGuyv
E9UkVX+Ao8sfu9My/c4WAVRNMhZkCqD+BbPwBsIzNsXZIi9rXGAfsPz7xaO9EUFZPjNOWtF/E01oJgG+gYLFn7qAi
EFcmRLptSHuanNHn7Yol6IHushX4UaW9hEa/L6eFQx/hoDhrNZnWTXNZtNuHuMGC9dzhHhTxfkdjZYXDv+M7psVj5
8JutE3U2d4pgxKcBPdMO4vl4+27cIKxQZFZU2zuCVJLYLqmPT5pCBkMmJqy7bZwHOJ9kBq/TGUf8iJGYSCNre3RTN
LbcTTk7rZrbiMkFsG3borzenpouS5EBcCkBt8Mj0nvsMCu9ipHTuWww7LltlkXCjlNXFUi6ZI3VyHW5CDpghujQWi
ZxiAcJuGl6GwZoIIB7zCCAeswggGYoAMCAQICBAGMuoIwCgYIKoUDBwEBAwIwODENMAsGA1UEChMEVEsyNjEnMCUG
A1UEAxMeQ0EgVEsyNjogR09TVCAzNC4xMC0xMiAyNTYtYml0MB4XDTAxMDEwMTAwMDAwMFoXDTQ5MTIzMTAwMDAwM
FowOzENMAsGA1UEChMEVEsyNjEqMCgGA1UEAxMhT1JJR0lOQVRPUjogR09TVCAzNC4xMC0xMiAyNTYtYml0MF4wFw

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

YIKoUDBwEBAQEwCwYJKoUDBwECAQEBA0MABECWKQ0TYllqg4GmY3tBJiyzpXUN+aOV9WbmTUinqrmEHP7KCNzoAzF
g+04SSQpNNSHpQnm+jLAZhuJaJfqZ6VbTo4GHMIGEMGMGA1UdIwRcMFqAFKxsDkxEZqJCluKfCTslZvPLpFMqoTyk
OjA4MQ0wCwYDVQQKEwRUSzI2MScwJQYDVQQDEx5DQSBUSzI2OiBHT1NUIDM0LjEwLTEyIDI1Ni1iaXSCBAGMuoEwH
QYDVR0OBBYEFD8eUYHI5In4ZSZuP40HZG5t9K1UMAoGCCqFAwcBAQMCA0EAOvMe1ZOj7z//MThh4X/D7qmlwGLJEs
iT7gbvtwaPzxI9dHXr8HNSfbmFiAwhnSij8m0pZ0B6lDwQTzN9GF9WDTGCAQ4wggEKAgEBMEAwODENMAsGA1UEChM
EVEsyNjEnMCUGA1UEAxMeQ0EgVEsyNjogR09TVCAzNC4xMC0xMiAyNTYtYml0AgQBjLqCMAoGCCqFAwcBAQICoGkw
GAYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMjEwNDE0MTkyMTEyWjAvBgkqhkiG9w0BC
QQxIgQg1XOAzNa710QuXsn5+yIf3cNTiFOQMgTiBRJBz8Tr4I0wCgYIKoUDBwEBAQEEQALINal97wHXYiG+w0yzSk
KOs0jRZew0S73r/cfk/sUoM3HKKIEbKruvlAdiOqX/HLFSEx/skxFG6QUFH8uuoX8=

А.4.4 ACH.1 представление контейнера

```
   0 2647:SEQUENCE:
   4    1:  INTEGER:3
   7 2640:  SEQUENCE:
  11    9:   OBJECT IDENTIFIER:signedData [1.2.840.113549.1.7.2]
  22 2625:   CONTEXT SPECIFIC (0):
  26 2621:     SEQUENCE:
  30    1:      INTEGER:1
  33   12:      SET:
  35   10:        SEQUENCE:
  37    8:         OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.2.2]
  47 1827:      SEQUENCE:
  51    9:        OBJECT IDENTIFIER:data [1.2.840.113549.1.7.1]
  62 1812:        CONTEXT SPECIFIC (0):
  66 1808:         OCTET STRING:
  70 1804:           SEQUENCE:
  74  669:            SEQUENCE:
  78    9:              OBJECT IDENTIFIER:data [1.2.840.113549.1.7.1]
  89  654:              CONTEXT SPECIFIC (0):
  93  650:               OCTET STRING:
  97  646:                 SEQUENCE:
 101  642:                  SEQUENCE:
 105   11:                   OBJECT IDENTIFIER:pkcs-12-certBag [1.2.840.113549.1.12.10.1.3]
 118  586:                   CONTEXT SPECIFIC (0):
 122  582:                    SEQUENCE:
 126   10:                     OBJECT IDENTIFIER:x509Certificate [1.2.840.113549.1.9.22.1]
 138  566:                     CONTEXT SPECIFIC (0):
 142  562:                      OCTET STRING:
 146  558:                       SEQUENCE:
 150  475:                        SEQUENCE:
 154    3:                          CONTEXT SPECIFIC (0):
 156    1:                           INTEGER:2
 159    4:                          INTEGER:26000004
 165   10:                          SEQUENCE:
 167    8:                           OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.3.2]
 177   56:                          SEQUENCE:
 179   13:                           SET:
 181   11:                             SEQUENCE:
 183    3:                              OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
 188    4:                              PRINTABLE STRING:
          :                                'TK26'
 194   39:                           SET:
 196   37:                             SEQUENCE:
 198    3:                              OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
 203   30:                              PRINTABLE STRING:
          :                                'CA TK26:GOST 34.10-12 256-bit'
 235   30:                          SEQUENCE:
 237   13:                           UTC TIME:
          :                             '010101000000Z'
 252   13:                           UTC TIME:
          :                             '491231000000Z'
 267   59:                          SEQUENCE:
 269   13:                           SET:
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
 271   11:                                SEQUENCE:
 273    3:                                 OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
 278    4:                                 PRINTABLE STRING:
        :                                     'TK26'
 284   42:                              SET:
 286   40:                                SEQUENCE:
 288    3:                                 OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
 293   33:                                 PRINTABLE STRING:
        :                                     'ORIGINATOR:GOST 34.10-12 512-b'
        :                                     'it'
 328  160:                            SEQUENCE:
 331   23:                              SEQUENCE:
 333    8:                                OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.1.2]
 343   11:                                SEQUENCE:
 345    9:                                 OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.2.1.2.1]
 356  132:                              BIT STRING UnusedBits:0:
        :
 360  128:                                OCTET STRING:
        :                                  B48BB75ABC290E18655C62A14FB52D5F50
        :                                  844ECC1D1F6004487B4B5C9534696AB7BF
        :                                  AB346E5516A9AB3CCEF8ADB52C3A5855F0
        :                                  CFB364AA6B5DD937E4ECFC9525BF9F6A08
        :                                  5076718A45C81FF4921E3E2BBF72BF3EEB
        :                                  F3EE1613412665FF13DDA7BF275268EB11
        :                                  AE9DE707D7F1B884CB6CF4760B9F16F024
        :                                  330D546B881D5EA0CE
 491  135:                            CONTEXT SPECIFIC (3):
 494  132:                              SEQUENCE:
 497   99:                                SEQUENCE:
 499    3:                                 OBJECT IDENTIFIER:authorityKeyIdentifier
[2.5.29.35]
 504   92:                                 OCTET STRING:
 506   90:                                   SEQUENCE:
 508   20:                                     CONTEXT SPECIFIC (0):
        :                                        AC6C0E4C4466A24296E29F093
        :                                        B2566F3CBA4532A
 530   60:                                     CONTEXT SPECIFIC (1):
 532   58:                                       CONTEXT SPECIFIC (4):
 534   56:                                        SEQUENCE:
 536   13:                                          SET:
 538   11:                                           SEQUENCE:
 540    3:                                             OBJECT IDENTIFIER:organizationName
[2.5.4.10]
 545    4:                                             PRINTABLE STRING:
        :                                              'TK26'
 551   39:                                          SET:
 553   37:                                           SEQUENCE:
 555    3:                                             OBJECT IDENTIFIER:commonName
[2.5.4.3]
 560   30:                                             PRINTABLE STRING:
        :                                              'CA TK26:G'
        :                                              'OST 34.10-'
        :                                              '12 256-bit'
 592    4:                                     CONTEXT SPECIFIC (2):
        :                                        018CBA81
 598   29:                                SEQUENCE:
 600    3:                                 OBJECT IDENTIFIER:subjectKeyIdentifier
[2.5.29.14]
 605   22:                                 OCTET STRING:
 607   20:                                   OCTET STRING:
        :                                     7E065709980CAD6B08A857EE7900
        :                                     583AC9D7A0A4
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
 629   10:                          SEQUENCE:
 631    8:                            OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.3.2]
 641   65:                          BIT STRING UnusedBits:0:
        :                             0A5EA9F1D01BA62F4793EDE680CC88D16221D7B22B9
        :                             6B4A9FE607417B67332DF17503D43C33DC9AEB9F179
        :                             79DF32F380E4175427D842C8380C5401ACFC870410
 708   37:                     SET:
 710   35:                      SEQUENCE:
 712    9:                        OBJECT IDENTIFIER:localKeyID [1.2.840.113549.1.9.21]
 723   22:                        SET:
 725   20:                         OCTET STRING:
        :                            795574F9D4B6E4C20224286998673FF00A14C04D
 747 1127:            SEQUENCE:
 751    9:              OBJECT IDENTIFIER:envelopedData [1.2.840.113549.1.7.3]
 762 1112:              CONTEXT SPECIFIC (0):
 766 1108:               SEQUENCE:
 770    1:                INTEGER:2
 773  499:                CONTEXT SPECIFIC (0):
 777  495:                 CONTEXT SPECIFIC (0):
 781  491:                   SEQUENCE:
 785  408:                    SEQUENCE:
 789    3:                      CONTEXT SPECIFIC (0):
 791    1:                       INTEGER:2
 794    4:                      INTEGER:26000002
 800   10:                      SEQUENCE:
 802    8:                       OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.3.2]
 812   56:                      SEQUENCE:
 814   13:                       SET:
 816   11:                         SEQUENCE:
 818    3:                          OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
 823    4:                          PRINTABLE STRING:
        :                             'TK26'
 829   39:                       SET:
 831   37:                         SEQUENCE:
 833    3:                          OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
 838   30:                          PRINTABLE STRING:
        :                             'CA TK26:GOST 34.10-12 256-bit'
 870   30:                      SEQUENCE:
 872   13:                       UTC TIME:'010101000000Z'
 887   13:                       UTC TIME:'491231000000Z'
 902   59:                      SEQUENCE:
 904   13:                       SET:
 906   11:                         SEQUENCE:
 908    3:                          OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
 913    4:                          PRINTABLE STRING:
        :                             'TK26'
 919   42:                       SET:
 921   40:                         SEQUENCE:
 923    3:                          OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
 928   33:                          PRINTABLE STRING:
        :                             'ORIGINATOR:GOST 34.10-12 256-bit'
 963   94:                      SEQUENCE:
 965   23:                       SEQUENCE:
 967    8:                         OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.1.1]
 977   11:                         SEQUENCE:
 979    9:                          OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.2.1.1.1]
 990   67:                       BIT STRING UnusedBits:0:
 993   64:                         OCTET STRING:
        :                           96290D1362596A8381A6637B41262CB3A5750DF9A395F5
        :                           66E64D48A7AAB9841CFECA08DCE8033160FB4E12490A4D
        :                           3521E94279BE8CB01986E25A25FA99E956D3
1059  135:                      CONTEXT SPECIFIC (3):
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
1062  132:                        SEQUENCE:
1065   99:                          SEQUENCE:
1067    3:                           OBJECT IDENTIFIER:authorityKeyIdentifier [2.5.29.35]
1072   92:                           OCTET STRING:
1074   90:                             SEQUENCE:
1076   20:                              CONTEXT SPECIFIC (0):
         :                                AC6C0E4C4466A24296E29F093B2566F3CBA45
         :                                32A
1098   60:                              CONTEXT SPECIFIC (1):
1100   58:                                CONTEXT SPECIFIC (4):
1102   56:                                 SEQUENCE:
1104   13:                                   SET:
1106   11:                                    SEQUENCE:
1108    3:                                      OBJECT IDENTIFIER:organizationName
[2.5.4.10]
1113    4:                                      PRINTABLE STRING:
         :                                       'TK26'
1119   39:                                   SET:
1121   37:                                    SEQUENCE:
1123    3:                                      OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
1128   30:                                      PRINTABLE STRING:
         :                                       'CA TK26:GOST 34.10-12'
         :                                       ' 256-bit'
1160    4:                              CONTEXT SPECIFIC (2):
         :                                018CBA81
1166   29:                          SEQUENCE:
1168    3:                           OBJECT IDENTIFIER:subjectKeyIdentifier [2.5.29.14]
1173   22:                           OCTET STRING:
1175   20:                             OCTET STRING:
         :                              3F1E5181C8E489F865266E3F8D07646E6DF4AD54
1197   10:                      SEQUENCE:
1199    8:                        OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.3.2]
1209   65:                      BIT STRING UnusedBits:0:
         :                        3AF31ED593A3EF3FFF313861E17FC3EEA9A5C062C912C893EE06EFB
         :                        7068FCF123D7475EBF073527DB985880C219D28A3F26D2967407A94
         :                        3C104F337D185F560D
1276  255:                  SET:
1279  252:                   CONTEXT SPECIFIC (1):
1282    1:                     INTEGER:3
1285   66:                     CONTEXT SPECIFIC (0):
1287   64:                      SEQUENCE:
1289   56:                        SEQUENCE:
1291   13:                         SET:
1293   11:                           SEQUENCE:
1295    3:                            OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
1300    4:                            PRINTABLE STRING:
         :                              'TK26'
1306   39:                         SET:
1308   37:                           SEQUENCE:
1310    3:                            OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
1315   30:                            PRINTABLE STRING:
         :                              'CA TK26:GOST 34.10-12 256-bit'
1347    4:                        INTEGER:26000002
1353   34:                     CONTEXT SPECIFIC (1):
1355   32:                      OCTET STRING:
         :                        1B787E37B2FA4F02D43DCE68C71AF3097A8778F70BA3806EBC7CAE6
         :                        C5792DB10
1389   23:                     SEQUENCE:
1391    9:                      OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.7.2.1]
1402   10:                      SEQUENCE:
1404    8:                        OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.6.1]
1414  118:                     SEQUENCE:
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
1416  116:                    SEQUENCE:
1418   64:                      SEQUENCE:
1420   56:                       SEQUENCE:
1422   13:                         SET:
1424   11:                          SEQUENCE:
1426    3:                            OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
1431    4:                            PRINTABLE STRING:
         :                             'TK26'
1437   39:                         SET:
1439   37:                          SEQUENCE:
1441    3:                            OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
1446   30:                            PRINTABLE STRING:
         :                             'CA TK26:GOST 34.10-12 256-bit'
1478    4:                       INTEGER:26000003
1484   48:                      OCTET STRING:
1486   41:                       CONTEXT SPECIFIC (25):
         :                         59A7BA2157DA63798FD22CD163B89F738D5F0135DD276B664
         :                         E5FB5BE2B64484DAF2C22970CB97DD0A7
1529    3:                       PRIVATE (7):'A80D98'
1534  340:                 SEQUENCE:
1538    9:                  OBJECT IDENTIFIER:data [1.2.840.113549.1.7.1]
1549   31:                  SEQUENCE:
1551    9:                    OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.5.2.1]
1562   18:                    SEQUENCE:
1564   16:                     OCTET STRING:
         :                       16112C84404ED8B90000000000000000
1582  292:                  CONTEXT SPECIFIC (0):
         :                   18BCBA53FFC6B311725F7A4C86BB2BC4F549155FE028F2C7EEF4CCBF73858
         :                   055134C859902A83F816CFC01B08CCDB176488BDAD71807EC3F3EF168EF44
         :                   50564F8CD396B45FC4D35A09806FA060B167EEA02210572644BA6D487B9A9
         :                   CD1E7ED8A25E881EEB215F851A5BD8446BF2FA785431FE1A0386B3599D64D
         :                   7359B4DB87B8C182F5DCE11E14F17E47636585C3BFE33BA6C563E7C26EB44
         :                   DD4D9DE2983129C04F74C3B8BE5E3EDBB7082B1419159536CEE09524B60BA
         :                   A63D3E6908190C989AB2EDB6701CE27D901ABF4C651FF2224661208DADEDD
         :                   14CD2DB7134E4EEB66B6E232416C1B76E8AF37A7A68B92E4405C0A406DF0C
         :                   8F49EFB0C0AEF62A474EE5B0C3B2E5B659170A394D5C5522E992375721D6E
         :                    420E9821BA3416899C6201C26E1A5E86C19
1878  495:      CONTEXT SPECIFIC (0):
1882  491:        SEQUENCE:
1886  408:         SEQUENCE:
1890    3:           CONTEXT SPECIFIC (0):
1892    1:            INTEGER:2
1895    4:           INTEGER:26000002
1901   10:           SEQUENCE:
1903    8:            OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.3.2]
1913   56:           SEQUENCE:
1915   13:            SET:
1917   11:              SEQUENCE:
1919    3:               OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
1924    4:               PRINTABLE STRING:'TK26'
1930   39:            SET:
1932   37:              SEQUENCE:
1934    3:               OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
1939   30:               PRINTABLE STRING:
         :                 'CA TK26:GOST 34.10-12 256-bit'
1971   30:           SEQUENCE:
1973   13:            UTC TIME:'010101000000Z'
1988   13:            UTC TIME:'491231000000Z'
2003   59:           SEQUENCE:
2005   13:            SET:
2007   11:              SEQUENCE:
2009    3:               OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
2014    4:               PRINTABLE STRING:'TK26'
2020   42:            SET:
2022   40:              SEQUENCE:
2024    3:               OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
2029   33:               PRINTABLE STRING:
         :                 'ORIGINATOR:GOST 34.10-12 256-bit'
2064   94:           SEQUENCE:
2066   23:            SEQUENCE:
2068    8:              OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.1.1]
2078   11:              SEQUENCE:
2080    9:               OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.2.1.1.1]
2091   67:            BIT STRING UnusedBits:0:
2094   64:              OCTET STRING:
         :              96290D1362596A8381A6637B41262CB3A5750DF9A395F566E64D48A7AAB9841CFECA08
         :               DCE8033160FB4E12490A4D3521E94279BE8CB01986E25A25FA99E956D3
2160  135:           CONTEXT SPECIFIC (3):
2163  132:            SEQUENCE:
2166   99:              SEQUENCE:
2168    3:               OBJECT IDENTIFIER:authorityKeyIdentifier [2.5.29.35]
2173   92:               OCTET STRING:
2175   90:                 SEQUENCE:
2177   20:                  CONTEXT SPECIFIC (0):
         :                    AC6C0E4C4466A24296E29F093B2566F3CBA4532A
2199   60:                  CONTEXT SPECIFIC (1):
2201   58:                    CONTEXT SPECIFIC (4):
2203   56:                     SEQUENCE:
2205   13:                       SET:
2207   11:                        SEQUENCE:
2209    3:                          OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
2214    4:                          PRINTABLE STRING:'TK26'
2220   39:                       SET:
2222   37:                        SEQUENCE:
2224    3:                          OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
2229   30:                          PRINTABLE STRING:
         :                           'CA TK26:GOST 34.10-12 256-bit'
2261    4:                  CONTEXT SPECIFIC (2):'018CBA81'
2267   29:              SEQUENCE:
2269    3:               OBJECT IDENTIFIER:subjectKeyIdentifier [2.5.29.14]
2274   22:               OCTET STRING:
2276   20:                 OCTET STRING:
         :                   3F1E5181C8E489F865266E3F8D07646E6DF4AD54
2298   10:         SEQUENCE:
2300    8:           OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.3.2]
2310   65:         BIT STRING UnusedBits:0:
         :         3AF31ED593A3EF3FFF313861E17FC3EEA9A5C062C912C893EE06EFB7068FCF123D7475EBF073527
         :           DB985880C219D28A3F26D2967407A943C104F337D185F560D
2377  270:      SET:
2381  266:        SEQUENCE:
2385    1:         INTEGER:1
2388   64:         SEQUENCE:
2390   56:           SEQUENCE:
2392   13:            SET:
2394   11:              SEQUENCE:
2396    3:               OBJECT IDENTIFIER:organizationName [2.5.4.10]
2401    4:               PRINTABLE STRING:'TK26'
2407   39:            SET:
2409   37:              SEQUENCE:
2411    3:               OBJECT IDENTIFIER:commonName [2.5.4.3]
2416   30:               PRINTABLE STRING:
         :                 'CA TK26:GOST 34.10-12 256-bit'
2448    4:           INTEGER:26000002
2454   10:         SEQUENCE:
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
2456    8:           OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.2.2]
2466  105:         CONTEXT SPECIFIC (0):
2468   24:           SEQUENCE:
2470    9:            OBJECT IDENTIFIER:contentType [1.2.840.113549.1.9.3]
2481   11:            SET:
2483    9:              OBJECT IDENTIFIER:data [1.2.840.113549.1.7.1]
2494   28:           SEQUENCE:
2496    9:            OBJECT IDENTIFIER:signingTime [1.2.840.113549.1.9.5]
2507   15:            SET:
2509   13:              UTC TIME:'210414192112Z'
2524   47:           SEQUENCE:
2526    9:            OBJECT IDENTIFIER:messageDigest [1.2.840.113549.1.9.4]
2537   34:            SET:
2539   32:              OCTET STRING:
         :               D57380CCD6BBD7442E5EC9F9FB221FDDC3538853903204E2051241CFC4EBE08D
2573   10:         SEQUENCE:
2575    8:           OBJECT IDENTIFIER:[1.2.643.7.1.1.1.1]
2585   64:         OCTET STRING:
         :           02C835A97DEF01D76221BEC34CB34A428EB348D165EC344BBDEBFDC7E4FEC5283371
CA28811B2AB
         :           BAF9407623AA5FF1CB152131FEC931146E905051FCBAEA17F
         :
```

А.4.5 Расшифрованное значение ключа в кодировке BASE64

MIHiAgEBMBcGCCqFAwcBAQECMAsGCSqFAwcBAgECAQRAEWkl+eblsHWs86SNgRKqSxMOgGhbvR/uZ5/WWfdNG1ax
vUwVhpcXIxDZUmzQuNzqJBkseI7f5/JjXyTFRF1a+YGBgQG0i7davCkOGGVcYqFPtS1fUIROzB0fYARIe0tclTRp
are/qzRuVRapqzzO+K21LDpYVfDPs2Sqa13ZN+Ts/JUlv59qCFB2cYpFyB/0kh4+K79yvz7r8+4WE0EmZf8T3ae/
J1Jo6xGunecH1/G4hMts9HYLnxbwJDMNVGuIHV6gzg==

А.4.6 ACH.1 представление расшифрованного ключа

```
 0 226:SEQUENCE :
 3   1:   INTEGER : 1
 6  23:   SEQUENCE :
 8   8:      OBJECT IDENTIFIER :  [1.2.643.7.1.1.1.2]
18  11:      SEQUENCE :
20   9:         OBJECT IDENTIFIER :  [1.2.643.7.1.2.1.2.1]
31  64:   OCTET STRING :
      :      116925F9E6E5B075ACF3A48D8112AA4B130E80685BBD1FEE679FD6
      :      59F74D1B56B1BD4C158697172310D9526CD0B8DCEA24192C788EDF
      :      E7F2635F24C5445D5AF9
97 129:   CONTEXT SPECIFIC (1) :
      :      01B48BB75ABC290E18655C62A14FB52D5F50844ECC1D1F6004487B
      :      4B5C9534696AB7BFAB346E5516A9AB3CCEF8ADB52C3A5855F0CFB3
      :      64AA6B5DD937E4ECFC9525BF9F6A085076718A45C81FF4921E3E2B
      :      BF72BF3EEBF3EE1613412665FF13DDA7BF275268EB11AE9DE707D7
      :      F1B884CB6CF4760B9F16F024330D546B881D5EA0CE
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Библиография

[1] RFC5958 С. Тернер. Пакеты асимметричных ключей [S. Turner, Asymmetric Key Packages, 2010]

[2] RFC7292 PKCS#12 (версия 1.1) Синтаксис обмена персональной информацией [K. Moriarty, M. Nystrom, Personal Information Exchange Syntax (v. 1.1), 2014]

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

УДК 681.3.06:006.354 ОКС 35. 040 ОКСТУ 5002

Ключевые слова: ключевой контейнер, пароль, ключ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 24.10.2022. Подписано в печать 15.11.2022. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,34.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru